

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 3

AG 2.3 - 19 - KLF allgemeine Gleichung

2. Gegeben ist die quadratische Gleichung $4x^2 + 12x - 352 = 0$.

____/1

Löse die gegebene Gleichung mit Hilfe der kleinen Lösungsformel und gib alle notwendigen Rechenschritte an.

AG 2.3

$$x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - (-88)}$$

$$L = \{-11; 8\}$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 3

AG 2.3 - 20 - GLF allgemeine Gleichung

3. Gegeben ist die quadratische Gleichung $7x^2 + 42x - 189 = 0$.

____/1

Löse die gegebene Gleichung mit Hilfe der großen Lösungsformel und gib alle notwendigen Rechenschritte an.

AG 2.3

$$x_{1,2} = \frac{-42 \pm \sqrt{42^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-189)}}{2 \cdot 7}$$

$$L = \{-9; 3\}$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 2

AG 2.3 - 21 - GLF normierte Gleichung

4. Gegeben ist die quadratische Gleichung $x^2 + 9x - 360 = 0$.

____/1

Löse die gegebene Gleichung mit Hilfe der großen Lösungsformel und gib alle notwendigen Rechenschritte an.

AG 2.3

$$x_{1,2} = \frac{-9 \pm \sqrt{9^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-360)}}{2 \cdot 1}$$

$$L = \{-24; 15\}$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 7

AG 2.3 - 22 - Löse die quadratische Gleichung

5. Gegeben ist die quadratische Gleichung $x^2 + 22x + 112 = 0$.

____/1

Löse die gegebene Gleichung und gib alle notwendigen Rechenschritte an.

AG 2.3

$$L = \{-14; -8\}$$

LÖSUNGEN

- ## AG 2.3

Wenn $x = -4$ die einzige Lösung der Gleichung in der Grundmenge $G = \mathbb{R}$ ist, dann muss _____①_____ gelten und q muss den Wert _____②_____ annehmen.

①	
$(\frac{p}{2})^2 - q = 2$	☐
$p = -4 \cdot q$	☐
$p = 8$	☒

(2)	
$q = -16$	☐
$q = 0$	☐
$q = 16$	☒

AG 2.3 - 24 - Spezialfälle

7. Ergänze die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht! _____/1
AG 2.3

Eine quadratische Gleichung der Form ____①____ hat in $\mathbb{R}$ ____②____ .

①	
$ax^2 + bx = 0$ mit $a, b \neq 0$	☒
$ax^2 + c = 0$ mit $a, c \neq 0$	☐
$ax^2 + bx + c = 0$ mit $a, b, c \neq 0$	☐

②	
immer zwei Lösungen	☒
keine Lösung	☐
immer genau eine Lösung	☐

LÖSUNGEN

____/1

AG 2.3

$L = \left\{ \frac{-a \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right\}$	
$L = \left\{ \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4bc}}{2b} \right\}$	☒
$L = \left\{ \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right\}$	
$L = \left\{ \frac{-b \pm \sqrt{c^2 - 4ba}}{2b} \right\}$	
$L = \left\{ \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4cb}}{4b} \right\}$	
$L = \left\{ -a \pm \frac{\sqrt{a^2 - 4cb}}{2b} \right\}$	

- ## AG 2.3

Eine quadratische Gleichung mit reellen Koeffizienten hat _____①_____ nicht-reelle komplexe Lösung(en), wenn ihre Diskriminante _____②_____ ist.

①	
eine	☐
zwei	☒
unendlich viele	☐

②	
negativ	☒
null	☐
positiv	☐

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 2

AG 2.3 - 29 - Komplexe Lösungen normiert

12. Löse die Gleichung $x^2 - 10x + 26 = 0$ über der Grundmenge $\mathbb{C}$. Gib dafür alle _____/1
notwendigen Rechenschritte an. **AG 2.3**

$$x_1 = 5 + i; \quad x_2 = 5 - i$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 2

AG 2.3 - 30 - Komplexe Gleichung allgemein

13. Löse die Gleichung $4x^2 + 80x + 800 = 0$ über der Grundmenge $\mathbb{C}$. Gib dafür alle _____/1
notwendigen Rechenschritte an. **AG 2.3**

$$x_1 = -10 + 10i; \quad x_2 = -10 - 10i$$

LÖSUNGEN

- ## AG 2.3

Ordne zu!

A	$a > 0, b > 0$ und $c > 0$
B	$a < 0, b < 0$ und $c < 0$
C	$a > 0$ und $c < 0$
D	$a > 0, b < 0$ und $c = 0$
E	$a > 0, b = 0$ und $c > 0$
F	$b^2 = 4ac$

_____/1

Eine quadratische Gleichung hat mindestens eine reelle Lösungen.	
Eine quadratische Gleichung hat höchstens zwei reelle Lösungen.	☒
Eine quadratische Gleichung kann unendlich viele reelle Lösungen haben.	
Eine quadratische Gleichung hat mindestens eine reelle Lösung.	
Eine quadratische Gleichung kann negative reelle Lösungen haben.	☒

AG 2.3 - 34 - Löse Sonderfall

17. Löse die Gleichung $x^2 + 14x = 0$ über der Grundmenge $\mathbb{R}$.

____/1

Gib dafür alle notwendigen Rechenschritte an.

AG 2.3

$$x \cdot (x + 14) = 0$$

$$x_1 = 0 \text{ und } x_2 = -14$$

LÖSUNGEN

AG 2.3 - 35 - Quadratische Funktion Höhe

18. Ein kleiner Ball wird mit der Geschwindigkeit v_0 m/s lotrecht nach oben geschossen. Seine Höhe relativ zum Abschuss nach t Sekunden ist näherungsweise gegeben durch $h(t) = v_0 \cdot t - 5 \cdot t^2$. _____/1
AG 2.3

Gib an, zu welchen Zeitpunkten sich die Kugel in 30 m Höhe über dem Abschussort befindet, wenn er mit 35 m/s abgeschossen wird!

$$h(t) = 35 \cdot t - 5 \cdot t^2 = 30 \Rightarrow t = 1 \vee t = 6$$

Der Ball ist nach 1 s und nach 6 s auf einer Höhe von 30 m.

LÖSUNGEN

AG 2.3 - 36 - Löse Sonderfall mit Parameter

19. Gegeben ist die quadratische Gleichung $a \cdot x^2 = -5 \cdot x$ (mit $a \neq 0$).

____/1

Löse die gegebene Gleichung in Abhängigkeit von a und gib alle notwendigen Rechenschritte an.!

AG 2.3

$$ax^2 = -5x \Rightarrow ax^2 + 5x = 0 \Rightarrow x \cdot (ax + 5) = 0 \Rightarrow x_1 = 0; x_2 = -\frac{5}{a}$$

LÖSUNGEN

AG 2.3 - 41 - Falscher Lösungsweg begründe

24. Die quadratische Gleichung $x^2 + 2x = 0$ wird wie folgt gelöst:

____/1

$$x^2 + 2x = 0 \quad | : x$$

AG 2.3

$$x + 2 = 0$$

$$x = -2$$

Begründe, warum diese Vorgangsweise nicht korrekt ist! Gib alle Lösungen dieser Gleichung an!

Da eine Division durch 0 nicht möglich ist wird bei der Division durch x der Fall $x = 0$ nicht berücksichtigt. Man „verliert“ dabei also eine potentielle Lösung.

Die Lösungen lauten: $x_1 = 0$, $x_2 = -2$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 3

AG 2.3 - 42 - Gleichung mit spezieller Grundmenge

25. Gegeben ist die quadratische Gleichung $2x^2 - 4x - 70 = 0$.

____/1

Löse die Gleichung in der Grundmenge der natürlichen Zahlen.

AG 2.3

$x_1 = 7; x_2 = -5$ also $L = \{7\}$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 2.3 - 43 - Normiert Parameter p mit Lösung

26. Gegeben ist die quadratische Gleichung $x^2 + a \cdot x - 10 = 0$ mit $a \in \mathbb{R}$.

____/1

Die Gleichung hat die Lösung $x_1 = -5$.

AG 2.3

Gib die zweite Lösung der Gleichung bezüglich der Grundmenge aller reellen Zahlen an.

$$25 - 5a - 10 = 0 \Rightarrow a = 3$$

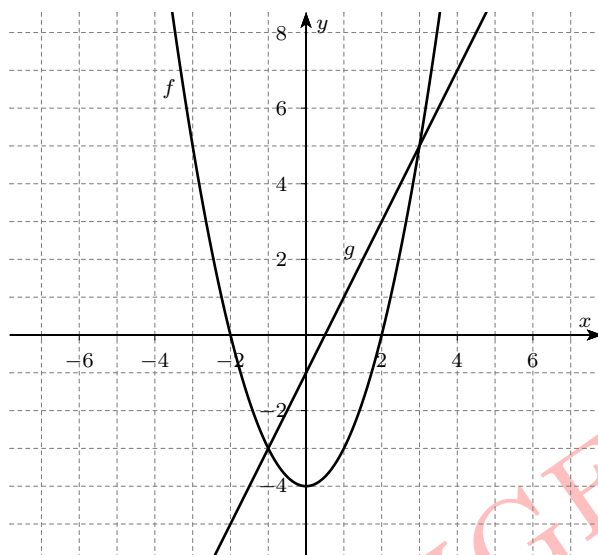
Die zweite Lösung lautet $x_2 = 2$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 2.3 - 44 - Grafisches lösen mit Parametern und Grafik

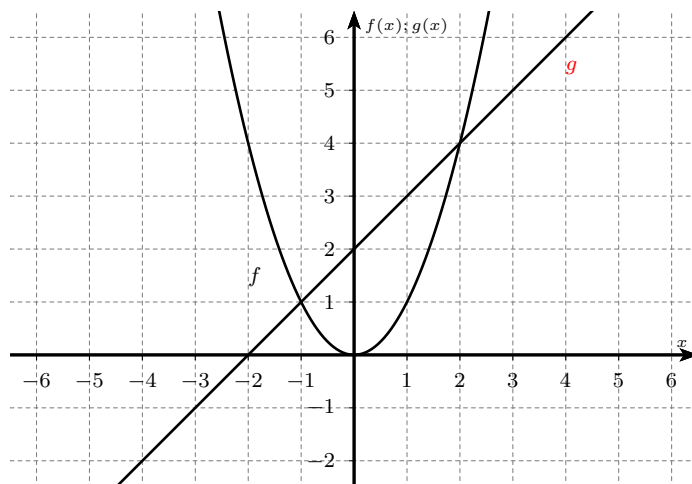
27. Die Grafik veranschaulicht die Lösung der Gleichung $x^2 + a = 2x + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) _____/1
 bezüglich der Grundmenge $G = \mathbb{R}$. Die aus der Abbildung entnommenen Werte, **AG 2.3**
 die zur Bearbeitung der nachfolgenden Aufgabe benötigt werden, können als
 ganzzahlig betrachtet werden.



Gib die Lösungsmenge der Gleichung sowie die Werte der beiden Parameter a und b an.

$a = -4$; $b = -1$ und $L = \{-1; 3\}$

28. Gegeben ist eine quadratische Gleichung der Form $x^2 = ax + b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$. _____/1
 Die Grundmenge der Gleichung ist $G = \mathbb{R}$. Die Abbildung veranschaulicht den **AG 2.3**
 Graphen der Funktion f mit $f(x) = x^2$.



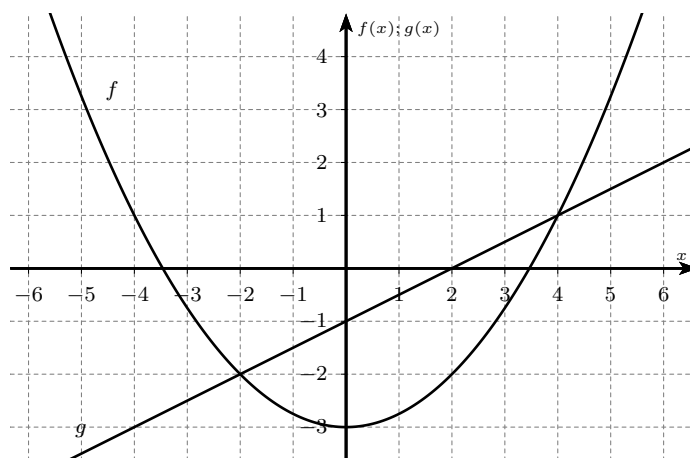
Ergänze die Grafik um den passenden Graphen der Funktion g mit $g(x) = ax + b$, sodass die Lösungsmenge der Gleichung $L = \{-1; 2\}$ lautet.

Zeichnet man die Verbindungsgerade der Schnittpunkte $(-2 | 4)$ und $(1 | 1)$ ein, so kann der lineare Funktionsterm $g(x) = -x + 2$ abgelesen werden. (Rechnerisch mit Gleichungssystem)

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 2.3 - 47 - Geometrisch lösen ablesen

30. Nachfolgend sind die Graphen der beiden Funktionen f mit $f(x) = 0,25x^2 - 3$ _____/1
und g mit $g(x) = 0,5x - 1$ dargestellt. **AG 2.3**



Löse die Gleichung $0,25x^2 - 1 = -0,5x + 1$ geometrisch in der Grundmenge der reellen Zahlen, indem du die zugehörigen Funktionsgraphen analysierst. Die Lösungen können als ganzzahlig angenommen werden.

$$x_1 = -2, x_2 = 4$$

- _____/1

AG 2.3

$x^2 - 16 = 0 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow L = \{4; -4\}$	☒
$x^2 + 5x = 0 \Rightarrow x + 5 = 0 \Rightarrow L = \{-5\}$	☐
$x^2 - 8x + 16 = 0 \Rightarrow (x - 4)^2 = 0 \Rightarrow L = \{4\}$	☒
$2x^2 - 4x - 21 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 21} \Rightarrow L = \{-3; 7\}$	☐
$x^2 + 3x - 40 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{1,5^2 - 40} \Rightarrow L = \{\}$	☐

AG 2.3 - 50 - Argumentiere grafisch

33. Gegeben ist eine quadratische Gleichung der Form $ax^2 + b = 0$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und $a < 0, b > 0$. _____/1
AG 2.3

Begründe mit Hilfe des Graphen der Funktion f warum die gegebene Gleichung genau zwei reelle Lösungen besitzen muss.

Aus $a < 0$ folgt, dass die Parabel nach unten geöffnet sein muss. Da $b > 0$ befindet sich der Scheitel also über der x -Achse. Demnach muss die Funktion die x -Achse an genau zwei Stellen schneiden.

LÖSUNGEN

34. Gegeben sind zwei reelle Funktionen f und g mit $f(x) = x^2 + d_1$ und $g(x) = x + d_2$ mit $d_1, d_2 \in \mathbb{R}$. Die nachfolgende Aufgabenstellung bezieht sich auf die quadratische Gleichung $x^2 + d_1 = x + d_2$ in der Grundmenge $G = \mathbb{R}$. ____/1
AG 2.3

Ergänze die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

Für ____①____ muss die entsprechende Gleichung auf jeden Fall ____②____.

①	
$d_1 > 0$ und $d_2 > 0$	☐
$d_1 > 0$ und $d_2 < 0$	☐
$d_1 < 0$ und $d_2 > 0$	☒

②	
eine leere Lösungsmenge aufweisen	☐
genau eine Lösung besitzen	☐
zwei Lösungen besitzen	☒

- ## AG 2.3

$$3 \cdot (-4)^2 + b \cdot (-4) - 96 = 0 \Leftrightarrow b = -12$$

$$x_1 = -4 \text{ und } x_2 = 8$$

AG 2.4 - 2 - Handytarife

39. Vom Handy-Netzbetreiber TELMAXFON werden zwei Tarifmodelle angeboten: ____/1

AG 2.4

Tarif A: keine monatliche Grundgebühr, Verbindungsentgelt 6,8 Cent pro Minute
in alle Netze

Tarif B: monatliche Grundgebühr € 15, Verbindungsentgelt 2,9 Cent pro Minute
in alle Netze

Interpretiere in diesem Zusammenhang den Ansatz und das Ergebnis der folgenden Rechnung:

$$15 + 0,029 \cdot t < 0,068 \cdot t$$

$$15 < 0,039 \cdot t$$

$$t > 384,6$$

Mit dem Ansatz ($15 + 0,029 \cdot t < 0,068 \cdot t$) kann man überprüfen, ob Tarif B bei t telefonierten Minuten günstiger ist als Tarif A.

Durch Umformen der Ungleichung sieht man, dass Tarif B günstiger ist als Tarif A, wenn man mehr als 384 Minuten telefoniert.

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 2.4 - 3 - Biobauer

40. Bei einem Biobauern kauft man 1 kg Kartoffeln um € 0,38. Für die Fahrtkosten _____/1
hin und zurück müssen allerdings noch € 7,40 veranschlagt werden. Kauft man **AG 2.4**
1 kg derselben Kartoffelsorte im Geschäft, so bezahlt man pro Kilogramm €
0,46.

Bei welcher Menge Kartoffeln ist der Preisunterschied zwischen Geschäft und Biobauern größer als € 25? Gib eine Ungleichung an, mit der du diese Fragestellung bearbeiten kannst, und formuliere eine Antwort für den gegebenen Kontext!

$$0,46x - 0,38x - 7,4 > 25 \rightarrow x > 405$$

Der Preisunterschied ist größer als € 25, wenn man mehr als 405 kg Kartoffeln kauft.

LÖSUNGEN

AG 2.4 - 5 - Loesungen von Ungleichungen

42. Gegeben ist die lineare Ungleichung $2x - 6y \leq -3$.

____/1

Berechne, für welche reellen Zahlen $a \in \mathbb{R}$ das Zahlenpaar $(18; a)$ Lösung der Ungleichung ist!

AG 2.4

$$2 \cdot 18 - 6a \leq -3$$

$$-6a \leq -39$$

$$a \geq 6,5 \quad a \in [6,5; \infty)$$

$(18; a)$ ist eine Lösung, wenn a größer oder gleich 6,5 ist.

LÖSUNGEN

AG 2.4 - 7 - Ungleichungen lösen (Matura Haupttermin 18/19)

44. Gegeben sind zwei lineare Ungleichungen.

____/1

$$I : 7 \cdot x + 67 > -17$$

AG 2.4

$$II : -25 - 4 \cdot x > 7$$

Gesucht sind alle reellen Zahlen x , die beide Ungleichungen erfüllen. Gib die Menge dieser Zahlen als Intervall an!

Lösungserwartung:

mögliche Vorgehensweise:

$$I : 7 \cdot x + 67 > -17 \Rightarrow x > -12$$

$$II : -25 - 4 \cdot x > 7 \Rightarrow x < -8$$

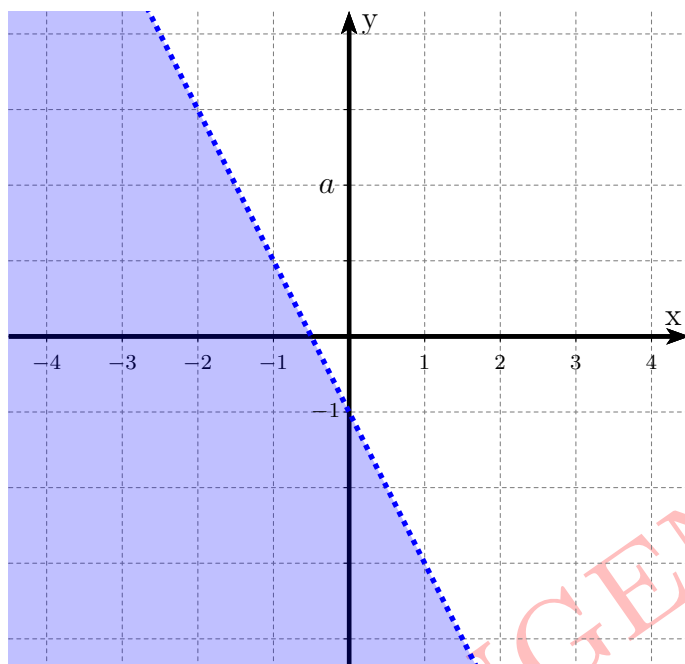
Menge aller reellen Zahlen x , die beide Ungleichungen erfüllen: $(-12; -8)$

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt für das richtige Intervall. Andere Schreibweisen der Lösungsmenge sind ebenfalls als richtig zu werten. Bei Angabe eines halboffenen oder geschlossenen Intervalls ist der Punkt nicht zu geben.

- ____/1

AG 2.4



AG 2.4 - 10 - Sprachreise (Matura Herbsttermin 23/24)

47. An einer Sprachreise nehmen U Schüler/innen der Unterstufe, O Schüler/innen der Oberstufe und B Begleitpersonen teil. Die Gesamtanzahl der Schüler/innen (Unterstufe und Oberstufe) ist mindestens so groß wie das 5-Fache der Anzahl der Begleitpersonen. _____/1
AG 2.4

Stellen Sie eine Ungleichung auf, die den oben angegebenen Zusammenhang zwischen U , O und B beschreibt.

$$U + O \geq 5 \cdot B$$

LÖSUNGEN

_____/1

AG 2.4

A number line is shown with integers from -12 to 3. A red dot is placed at -2. A thick red line is drawn to the left of the dot, extending to -12.

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 2

AG 2.5 - 1 - Gleichungssystem ohne Lösung51. Gegeben ist ein Gleichungssystem mit den Unbekannten a und b :

____/1

AG 2.5

I: $5 \cdot a - 4 \cdot b = 9$

II: $c \cdot a + 8 \cdot b = d$

Bestimme alle Werte der Parameter c und d so, dass das Gleichungssystem keine Lösung besitzt!

$c = -10; d \in \mathbb{R} \setminus \{-18\}$

LÖSUNGEN

53. Gegeben ist ein Gleichungssystem mit den Unbekannten a und b :

____/1

AG 2.5

$$I : 8a - 3b = 10$$

$$II : b = 2a - 1$$

Löse das angegebene Gleichungssystem!

$$a = 3,5$$

$$b = 6$$

LÖSUNGEN

AG 2.5 - 4 - Unendliche Lösungen

54. Gegeben ist ein Gleichungssystem aus zwei linearen Gleichungen in den Variablen $x, y \in \mathbb{R}$. _____/1
AG 2.5

$$2x + 3y = 7 \quad (1)$$

$$3x + by = c \text{ mit } b, c \in \mathbb{R} \quad (2)$$

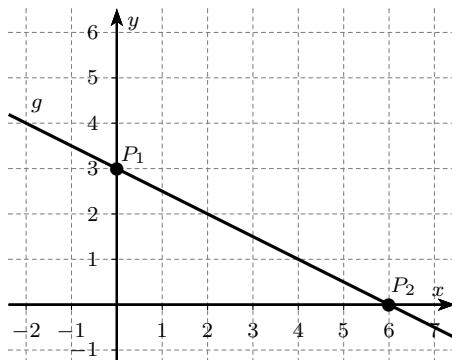
Ermittle diejenigen Werte für b und c , für die das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat.

$$b = \frac{9}{2}$$

$$c = \frac{21}{2}$$

LÖSUNGEN

- _____/1
AG 2.5



Ergänze die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

Hat die zweite lineare Gleichung die Form ① , so ② .

①	
$2x + y = 1$	☐
$x + 2y = 8$	☒
$y = 5$	☐

②	
hat das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen	☐
ist die Lösungsmenge des Gleichungssystem $L = \{(-2 4)\}$	☐
hat das Gleichungssystem keine Lösung	☒

AG 2.5 - 6 - Gleichungssystem (Matura Wintertermin 20/21)

56. Von einem linearen Gleichungssystem mit zwei Gleichungen in den zwei Variablen x und y ist die Gleichung I gegeben. _____/1
AG 2.5

I: $2 \cdot x + y = 1$

Die Lösungsmenge des Gleichungssystems soll leer sein. Gib eine passende Gleichung II in x und y an.

II: $2 \cdot x + y = c$ mit $c \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

z.B.: $2 \cdot x + y = 5$

LÖSUNGEN

AG 2.5 - 7 - Lineares Gleichungssystem (Matura Wintertermin 13/14)

57. Gegeben ist das folgende lineare Gleichungssystem über der Grundmenge $G = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: _____/1
AG 2.5

I: $2x + y = 6$

II: $3x - y = -3$

Gib die Lösungsmenge des Gleichungssystems über der Grundmenge G an!

$$x = \frac{3}{5} \notin \mathbb{N} \quad \text{und} \quad y = \frac{24}{5} \notin \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow L = \{\}$$

Über der gegebenen Grundmenge $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist die Lösungsmenge für das angegebene Gleichungssystem leer.

LÖSUNGEN

AG 2.5

$$m - c = b$$

In der Klasse sind insgesamt c Kinder.	
In der Klasse sind um c Mädchen weniger als Burschen.	
In der Klasse sind mehr Mädchen als Burschen.	☒
Die Anzahl der Mädchen ist sicher ungerade.	
Die Anzahl der Mädchen ist sicher gerade.	☒

AG 2.5 - 10 - Gleichungssysteme aufstellen und lösen

60. Als Leonie vom Spazierengehen zurückkommt, stellt sie ihrer Schwester ein Rätsel: „Ich habe ein Gehege mit Hühnern und Ziegen entdeckt. Insgesamt habe ich 46 Beine gezählt. Außerdem waren um 5 mehr Hühner als Ziegen im Gehege.“ _____/1
AG 2.5

Es sei h die Anzahl der Hühner und z die Anzahl der Ziegen.

Stelle ein lineares Gleichungssystem auf und berechne die Anzahl der Hühner und die Anzahl der Ziegen.

$$I : 2h + 4z = 46$$

$$II : h = z + 5$$

$$z = 6$$

$$h = 11$$

LÖSUNGEN

____/1

$$\text{I: } 3x + 5y = 10$$

$$\text{II: } 3x + 5y = 4$$

$$\text{III : } 3x - 5y = -16$$

Das Gleichungssystem _____①_____ hat _____②_____.

①	
I: $3x + 5y = 10$ II: $3x + 5y = 4$	☐
I: $3x + 5y = 10$ III: $3x - 5y = -16$	☐
II: $3x + 5y = 4$ III: $3x - 5y = -16$	☒

②	
unendlich viele Lösungen	☐
die Lösung $(-2 \mid 2)$.	☒
die Lösung $(0 \mid 2)$.	☐

AG 3.1 - 1 - Energiesparlampen

68. Ein Händler handelt mit 7 verschiedenen Typen von Energiesparlampen. In der Buchhaltung verwendet er folgende 7-dimensionale Vektoren (die Werte in den Vektoren beziehen sich auf einen bestimmten Tag): _____/1
AG 3.1

- Lagerhaltungsvektor L_1 für Lager 1 zu Beginn des Tages
- Lagerhaltungsvektor L_2 für Lager 2 zu Beginn des Tages
- Vektor P der Verkaufspreise
- Vektor B , der die Anzahl der an diesem Tag ausgelieferten Lampen angibt

Gib die Bedeutung des Ausdrucks $(L_1 + L_2 - B) \cdot P$ in diesem Zusammenhang an!

Die Zahl $(L_1 + L_2 - B) \cdot P$ gibt den Lagerwert der am Ende des Tages in den beiden Lagern noch vorhandenen Lampen an.

LÖSUNGEN

AG 3.1 - 2 - Lieferservice

69. Zwölf MitarbeiterInnen einer Firma bestellen bei einem Lieferservice ihr Mittagessen. Davon wollen drei eine vegetarische Pizza um je 7,50€, fünf eine Salamipizza um je 8,90€ und vier Pasta um je 7,90€. _____/1
AG 3.1

Zum Trinken werden acht Pfandflaschen Cola um je 2,10€ und drei Pfandflaschen Eistee um je 2,30€ bestellt.

Berechne die Gesamtausgaben der MitarbeiterInnen mit Hilfe der Preisvektoren

$$P_1 = \begin{pmatrix} 7,5 \\ 8,9 \\ 7,9 \end{pmatrix} \text{ und } P_2 = \begin{pmatrix} 2,1 \\ 2,3 \end{pmatrix}.$$

Lösungserwartung:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7,5 \\ 8,9 \\ 7,9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2,1 \\ 2,3 \end{pmatrix} = 122,3€ \text{ Die Gesamtausgaben betragen } 122,3€.$$

Toleranzintervall: [121; 123]

LÖSUNGEN

AG 3.1 - 3 - Torten

70. Eine Konditorei stellt 3 verschiedene Torten her: Malakofftorte M , Sachertorte S und Obsttorte O . Die Konditorei beliefert damit 5 Wiederverkäufer. _____/1
AG 3.1

Die Liefermengen pro Tortenstück an die Wiederverkäufer W werden durch die Vektoren L_M für die Malakofftorte, L_S für die Sachertorte und L_O für die Obsttorte ausgedrückt.

$$W = \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \\ W_4 \\ W_5 \end{pmatrix}, L_M = \begin{pmatrix} 20 \\ 45 \\ 60 \\ 30 \\ 10 \end{pmatrix}, L_S = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 30 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix}, L_O = \begin{pmatrix} 10 \\ 35 \\ 40 \\ 10 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Ein Stück Malakofftorte kostet beim Konditor € 1,80, ein Stück Sachertorte € 2,10 und ein Stück Obsttorte € 1,50.

Gib an, wie viele Tortenstücke der Konditor insgesamt an den Wiederverkäufer W_3 liefert! Berechne, wie viele Stück Sachertorte der Konditor insgesamt ausgeliefert hat!

An den dritten Wiederverkäufer hat der Konditor $60 + 30 + 40 = 130$ Tortenstücke geliefert. Der Konditor hat insgesamt $15 + 20 + 30 + 0 + 20 = 85$ Stück Sachertorte ausgeliefert.

AG 3.1 - 5 - Betriebsgewinn

71. Ein Betrieb produziert und verkauft die Produkte $P_1, \dots, P_5$. In der vorangegangenen Woche wurden x_i Stück des Produktes P_i produziert und auch verkauft. Das Produkt P_i wird zu einem Stückpreis v_i verkauft, k_i sind die Herstellungskosten pro Stück P_i . _____/1
AG 3.1

Die Vektoren X, V und K sind folgendermaßen festgelegt:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \\ k_5 \end{pmatrix}$$

Gib mithilfe der gegebenen Vektoren einen Term an, der für diesen Betrieb den Gewinn G der letzten Woche beschreibt!

$$G = X \cdot V - X \cdot K$$

AG 3.1 - 11 - Mittagessen

77. Ein Lieferdienst versorgt täglich fünf verschiedene Schulen mit Mittagessen. Dabei können die Schüler:innen jeden Tag zwischen drei Menüoptionen wählen: einem Fleischgericht, einer vegetarischen Mahlzeit oder einer veganen Variante.

____/1

AG 3.1

Der Vektor M_F beschreibt die Anzahl der an einem bestimmten Wochentag bestellten Fleischgerichte, jeweils aufgeschlüsselt nach den fünf Schulen.

Der Vektor M_V gibt entsprechend die bestellten vegetarischen Menüs für denselben Tag und dieselben Schulen an.

Der Vektor M_G erfasst schließlich die Anzahl der veganen Menüs, ebenfalls geordnet nach den fünf Schulen.

$$M_F = \begin{pmatrix} 145 \\ 177 \\ 88 \\ 48 \\ 112 \end{pmatrix}, M_V = \begin{pmatrix} 99 \\ 105 \\ 87 \\ 55 \\ 90 \end{pmatrix}, M_G = \begin{pmatrix} 43 \\ 21 \\ 13 \\ 34 \\ 22 \end{pmatrix}$$

Berechne die Gesamtanzahl der an diesem Tag an alle Schulen gelieferten veganen Menüs.

$$43 + 21 + 13 + 34 + 22 = 133$$

AG 3.1 - 12 - Firmenessen

78. Für ein gemeinsames Firmenabendessen wurden im Vorfeld die Essenswünsche _____/1
aller teilnehmenden Mitarbeiter:innen erfasst. Insgesamt entschieden sich 87 Per- **AG 3.1**
sonen für ein Fleischgericht, 27 Personen für ein vegetarisches Gericht und 53
Personen für ein veganes Gericht.

Die Preise pro Person betragen dabei $a\text{€}$ für das Fleischgericht, $b\text{€}$ für das
vegetarische Gericht und $c\text{€}$ für das vegane Gericht.

Gib mit Hilfe von Vektoren einen Term an, mit dem die Gesamtkosten des
Abendessens berechnet werden können.

$$\begin{pmatrix} 87 \\ 27 \\ 53 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

LÖSUNGEN

AG 3.1 - 13 - Paketpreise

79. Ein mittelständisches Unternehmen möchte für den europaweiten Versand seiner Produkte die Preise verschiedener Versanddienstleister vergleichen. Vier Anbieter - Post, DPD, DHL und GLS - legen jeweils ihre Tarife für unterschiedliche Paketgrößen vor. Die Paketklassen sind nach Gewicht gestaffelt: bis 2 kg, bis 5 kg, bis 10 kg und bis 20 kg. _____/1
AG 3.1

Die Preisübersicht aller Anbieter ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	bis 2 kg	2 bis 5 kg	5 bis 10 kg	10 bis 20 kg
Post	4,90	6,80	8,50	12,40
DPD	5,10	6,60	8,70	12,20
DHL	4,80	6,50	8,40	12,00
GLS	5,00	6,90	8,60	12,30

Nach einer Analyse der Lieferzeiten und Serviceleistungen entscheidet sich das Unternehmen für den Anbieter DHL.

Für die interne Budgetplanung sollen die Preise der vier Paketgrößen des gewählten Anbieters übersichtlich in einem Preisvektor $\vec{P}$ dargestellt werden. Gib diesen Vektor an.

$$P = (4,8 \mid 6,5 \mid 8,4 \mid 12)$$

- _____/1
AG 3.1

Kreuze jenen Vektor an, der die Anzahl der Tiere in den Gehegen an diesem Tag beschreiben könnte, wenn alle Tiere untergebracht werden und keines der verbleibenden Gehege leer wird.

$T_1 = (7 \mid 9 \mid 15 \mid 9 \mid 0)$	
$T_1 = (7 \mid 3 \mid 12 \mid 8 \mid 0)$	
$T_1 = (10 \mid 6 \mid 13 \mid 9 \mid 0)$	
$T_1 = (14 \mid 5 \mid 12 \mid 8 \mid 0)$	☒
$T_1 = (9 \mid 5 \mid 14 \mid 10 \mid 1)$	

AG 3.1 - 16 - Spielehersteller

82. Ein Spielehersteller hat bislang fünf Spiele veröffentlicht, die jeweils für die Nintendo Switch und die X-Box erschienen sind. Die Preise unterscheiden sich je Spiel, sind aber plattformunabhängig. Der Vektor P enthält die Preise der einzelnen Spiele nach Erscheinungsjahr geordnet. Die Verkaufszahlen werden ebenfalls chronologisch erfasst: im Vektor N für die Switch und im Vektor X für die X-Box.

____/1
AG 3.1

Der Spielehersteller spendet pro Spiel einen gewissen Betrag an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. Der Vektor S gibt für jedes der fünf Spiele die Höhe dieses Spendenbetrags pro verkauftem Exemplar an, ebenfalls geordnet nach Erscheinungsjahr.

Ordne den Ausdrücken auf der linken Seite die entsprechende Interpretation auf der rechten Seite zu.

$N \cdot S$	E	A	Der Gesamtumsatz, der durch den Verkauf auf beiden Plattformen erwirtschaftet wurde.
$(N + X) \cdot P$	A	B	Der Gesamtumsatz, der durch den Verkauf der Nintendo-Switch-Spiele nach Abzug der Spenden erwirtschaftet wurde.
$N \cdot (P - S)$	B	C	Der Spendenbetrag der durch alle verkauften Spiele erzielt wurde.
$X \cdot P$	F	D	Der Gesamtumsatz, der durch den Verkauf der Nintendo-Switch-Spiele erwirtschaftet wurde.
		E	Der Spendenbetrag, der durch den Verkauf der Nintendo-Switch-Spiele erzielt wurde.
		F	Der Gesamtumsatz, der durch den Verkauf der Xbox-Spiele erwirtschaftet wurde.

AG 3.1 - 17 - Kinovorstellung

83. Ein Kino besitzt zwei Säle, Saal A und Saal B. In beiden Sälen gibt es täglich _____/1
drei Vorstellungen: eine Mittagsvorstellung, eine Nachmittagsvorstellung und **AG 3.1**
eine Abendvorstellung.

Der Vektor $A = (a_1 \mid a_2 \mid a_3)$ gibt an, wie viele Tickets in Saal A für die drei Vorstellungen verkauft wurden.

Der Vektor $B = (b_1 \mid b_2 \mid b_3)$ beschreibt die entsprechenden Verkaufszahlen für Saal B.

Da die Ticketpreise nicht vom Saal oder vom Sitzplatz, sondern ausschließlich von der Tageszeit abhängen, fasst der Preisvektor $P = (p_1 \mid p_2 \mid p_3)$ die Preise für die Mittags-, Nachmittags- und Abendvorstellung zusammen.

Stelle eine Formel auf, mit der der Gesamtumsatz des Kinos an diesem Tag berechnet werden kann.

$$(A + B) \cdot P$$

LÖSUNGEN

AG 3.1 - 18 - Snowboard

84. An einem Wiener Gymnasium fahren alle vier zweiten Klassen gemeinsam auf Skikurs. Vorab wird erhoben, wie viele Schüler:innen in jeder Klasse Snowboard fahren werden. _____/1
AG 3.1

Die Anzahl der Snowboarder:innen pro Klasse ist im Vektor $B = (12 \mid 8 \mid 2 \mid 10)$ zusammengefasst.

Gib an, wie viele Schüler:innen insgesamt am Skikurs Snowboard fahren werden.

$$12 + 8 + 2 + 10 = 32$$

LÖSUNGEN

AG 3.1 - 20 - Fischzucht

86. Eine Fischzucht arbeitet mit drei unterschiedlich großen Becken.

____/1

Der Vektor $A = (4\,000 \mid 3\,500 \mid 6\,600)$ gibt den aktuellen Füllstand der Becken 1, 2 und 3 in Litern an.

AG 3.1

Ordne jedem Text den passenden Vektor zu.

Es werden 350 Liter Wasser aus Becken 1 umgeleitet in Becken 3.	D
10 % des zweiten Beckens werden ausgelassen.	A
Es werden 350 Liter Wasser aus Becken 2 umgeleitet in Becken 3.	C
Das Becken 1 wird ausgelassen und das Wasser gleichmäßig auf Becken 2 und 3 verteilt.	F

A	$(4\,000 \mid 3\,150 \mid 6\,600)$
B	$(0 \mid 3\,150 \mid 6\,600)$
C	$(4\,000 \mid 3\,150 \mid 6\,950)$
D	$(3\,650 \mid 3\,500 \mid 6\,950)$
E	$(3\,650 \mid 3\,150 \mid 6\,950)$
F	$(0 \mid 5\,500 \mid 8\,600)$

AG 3.1 - 21 - Bewässerung

87. Ein landwirtschaftlicher Betrieb bewässert sechs verschiedene Felder.

____/1

Für jedes Feld wird genau dokumentiert wie lange die Bewässerung an einem Tag lief und wie viel Wasser pro Stunde auf dieses Feld aufgebracht wurde.

AG 3.1

Der Vektor $\vec{a}$ gibt die Bewässerungsdauer der Felder 1 bis 6 in Stunden an.

Der Vektor $\vec{b}$ gibt die Wassermenge pro Stunde in Litern pro Stunde (L/h) an, die auf die jeweiligen Felder 1 bis 6 ausgebracht wird.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 2,0 \\ 0,8 \\ 3,0 \\ 1,2 \\ 2,5 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 900 \\ 750 \\ 1\,200 \\ 600 \\ 800 \\ 700 \end{pmatrix}$$

Berechne das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b}$ und interpretiere das Ergebnis im gegebenen Kontext.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 8\,320$$

An diesem Tag werden insgesamt 8 320 Liter Wasser zur Bewässerung der sechs Felder verwendet.

AG 3.1 - 22 - Therapie

88. Die Vektoren $\vec{E} = (e_1 \mid e_2 \mid e_3)$ und $\vec{K} = (k_1 \mid k_2 \mid k_3)$ geben die Anzahl der Besucher:innen einer Therapie von Freitag bis Sonntag an. Dabei beschreibt $\vec{E}$ die Anzahl der Erwachsenen und $\vec{K}$ die Anzahl der Kinder. _____/1
AG 3.1

Der Eintritt für Erwachsene beträgt an einem normalen Tag 38,50€, Kinder zahlen die Hälfte dieses Betrags.

Am Sonntag ist Familientag: Erwachsene zahlen nur 32€, Kinder haben gratis Eintritt.

Gib mit Hilfe von Vektoren eine Formel zur Berechnung der Gesamteinnahmen G der Therapie für diese drei Tage an.

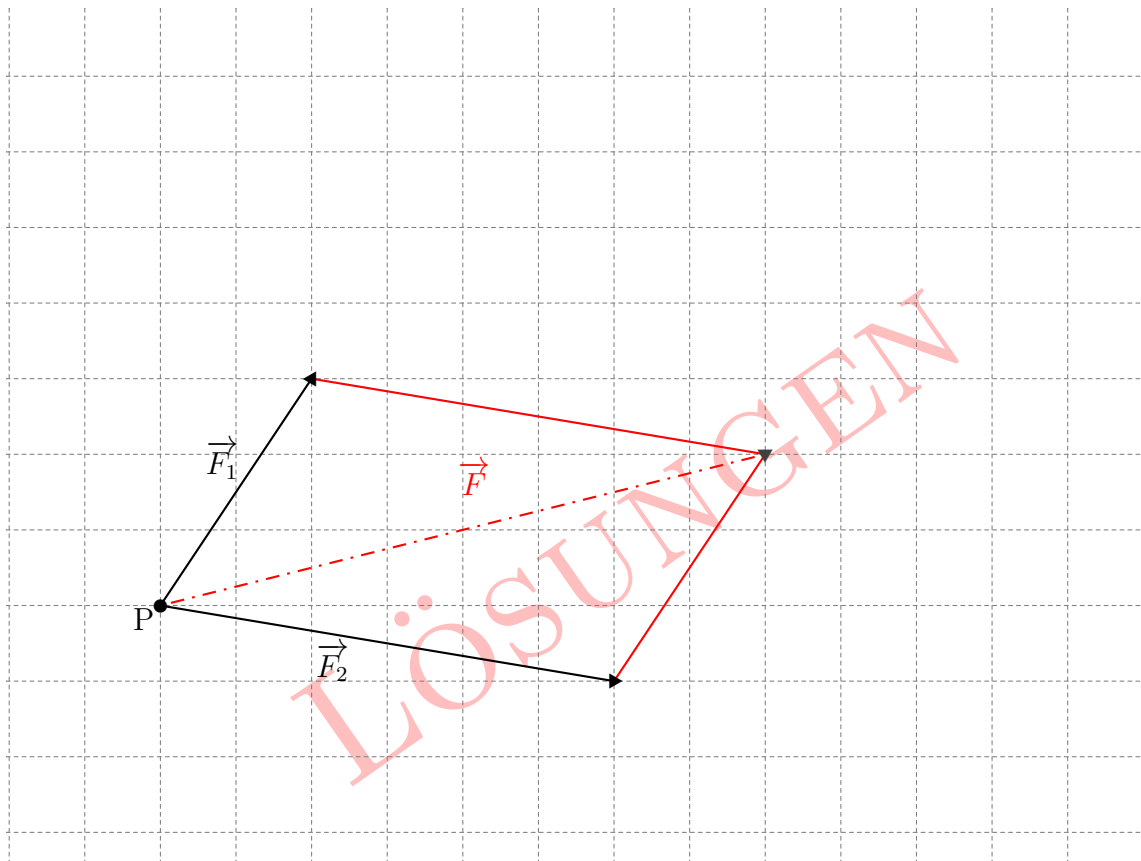
$$G = \vec{E} \cdot \begin{pmatrix} 38,50 \\ 38,50 \\ 32 \end{pmatrix} + \vec{K} \cdot \begin{pmatrix} 19,25 \\ 19,25 \\ 0 \end{pmatrix}$$

LÖSUNGEN

AG 3.2 - 1 - Kräfte

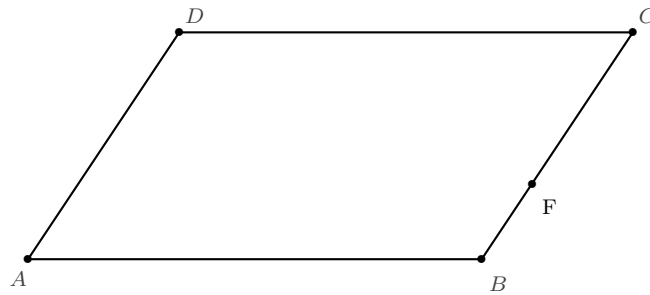
92. Zwei an einem Punkt P eines Körpers angreifende Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ lassen sich durch eine einzige am selben Punkt angreifende resultierende Kraft $\vec{F}$ ersetzen, die allein diesselbe Wirkung ausübt wie $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$ zusammen. _____/1
AG 3.2

Gegeben sind zwei an einem Punkt P angreifenden Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$. Ermittle grafisch die resultierende Kraft $\vec{F}$ als Summe der Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_2$!



AG 3.2 - 2 - Parallelogramm

93. Im dargestellten Parallelogramm $ABCD$ teilt der Punkt F die Seite BC im Verhältnis 1 : 2. ____/1
AG 3.2



Drücke den Vektor $\overrightarrow{FD}$ durch die Vektoren $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ und $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$ aus.

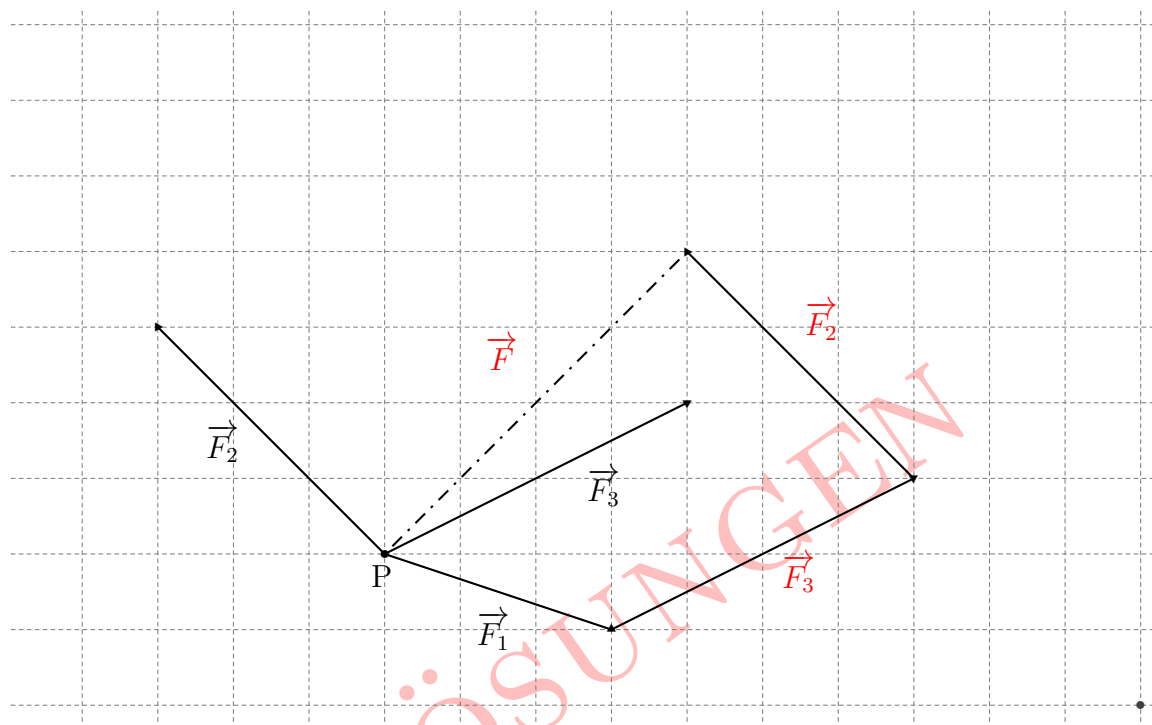
$$\overrightarrow{FD} = \frac{2}{3}\vec{b} - \vec{a}$$

LÖSUNGEN

AG 3.2 - 3 - Resultierende Kraft

94. Drei an einem Punkt P eines Körpers angreifende Kräfte $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_3$ lassen sich durch eine einzige, am selben Punkt angreifende resultierende Kraft $\vec{F}$ ersetzen, die alleine dieselbe Wirkung ausübt, wie es $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_3$ zusammen tun. ____/1
AG 3.2

Gegeben sind drei an einem Punkt P angreifende Kräfte $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_3$. Ermittle grafisch die resultierende Kraft $\vec{F}$ als Summe der Kräfte $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_3$!



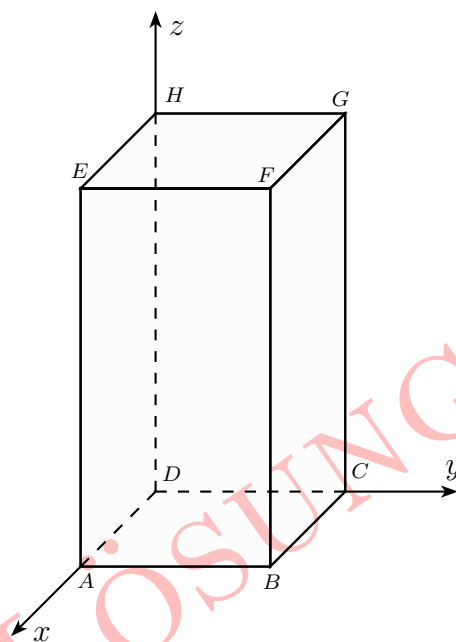
**AG 3.2 - 5 - Quader mit quadratischer Grundfläche (Matura Haupttermin 16/17)**

96. Die nachstehende Abbildung zeigt einen Quader, dessen quadratische Grundfläche in der xy -Ebene liegt. Die Länge einer Grundkante beträgt 6 Längeneinheiten, die Körperhöhe beträgt 10 Längeneinheiten. Der Eckpunkt D liegt im Koordinatenursprung, der Eckpunkt C liegt auf der positiven y -Achse.

____/1

AG 3.2

Der Eckpunkt E hat somit die Koordinaten $E = (6|0|10)$.



Gib die Koordinaten (Komponenten) des Vektors $\overrightarrow{HB}$ an!

$$\overrightarrow{HB} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix}$$

____/1

AG 3.2

$P_1 = (-9 \mid 3), Q_1 = (4 \mid 7)$	
$P_2 = (8 \mid -2), Q_2 = (15 \mid -4)$	☒
$P_3 = (10 \mid 5), Q_3 = (17 \mid 7)$	
$P_4 = (-7 \mid -2), Q_4 = (0 \mid 0)$	
$P_5 = (-4,5 \mid 3,7), Q_5 = (2,5 \mid 1,7)$	☒

AG 3.2 - 8 - Himmelsrichtungen (Matura Haupttermin 19/20)

99. Nachstehend ist eine symmetrische Windrose abgebildet, die Himmelsrichtungen zeigt. _____/1
AG 3.2

Die Geschwindigkeit eines Schiffes, das in Richtung Nordwest (NW) fährt, wird durch den Vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} -a \\ a \end{pmatrix}$ mit $a \in \mathbb{R}^+$ beschrieben.

Gib einen Vektor $\vec{v}$ an, der die Geschwindigkeit eines Schiffes beschreibt, das in Richtung Nordost (NO) fährt.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}$$

Jeder Vektor $\vec{v} = r \cdot \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}$ mit $r \in \mathbb{R}^+$ ist als richtig zu werten.

LÖSUNGEN

____/1

AG 3.2

Zwei Vektoren sind genau dann gleich, wenn ihre Pfeile dieselbe Richtung und Orientierung haben.	
Zu einem Vektor gehören unendlich viele Punkte.	
Zwei Vektoren sind genau dann parallel, wenn ihre Pfeile dieselbe Länge besitzen.	
Jedem Punkt wird genau ein Vektor zugeordnet.	☒
Jedem Pfeil wird genau ein Vektor zugeordnet.	☒

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 2

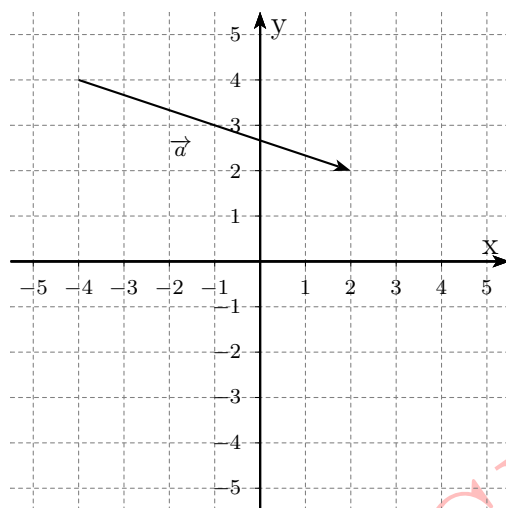
AG 3.2 - 14 - Vektor einzeichnen

105. Zeichne den gegebenen Vektor als Pfeil in das Koordinatensystem ein.

____/1

AG 3.2

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$



Eingezeichnet ist eine mögliche Lösung.

LÖSUNGEN

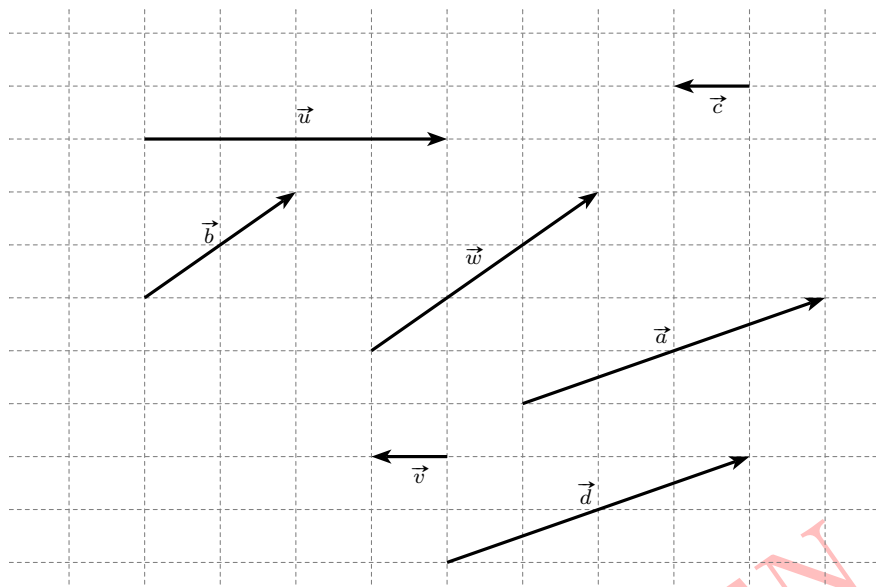
Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.2 - 15 - Vektoren als Pfeile

106. In der nachstehenden Abbildung sind sieben Vektoren eingezeichnet.

____/1

AG 3.2



Kreuze die beiden richtigen Aussagen an.

Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{w}$ sind parallel zueinander.	☐
Die Vektoren $\vec{u}$ und $\vec{c}$ sind Gegenvektoren.	☐
Die Pfeile $\vec{d}$ und $\vec{a}$ repräsentieren denselben Vektor.	☒
Die Vektoren $\vec{b}$ und $\vec{w}$ sind parallel zueinander.	☒
Die Länge des Vektors $\vec{w}$ ist größer als die Länge des Vektors $\vec{d}$.	☐

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 2

AG 3.2 - 16 - Ähnliche Vektoren

107. Gegeben ist der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 12 \\ -4 \end{pmatrix}$

____/1

AG 3.2

Gib einen Vektor an, der zwar die selbe Richtung und die selbe Orientierung hat aber nur halb so lang ist wie Vektor $\vec{a}$.

$$\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

LÖSUNGEN

____/1

A 2D Cartesian coordinate system with x and y axes. The x-axis ranges from -3 to 3, and the y-axis ranges from 0 to 6. Three vectors are shown: $\vec{a}$ starts at the origin (0,0) and ends at (2,2); $\vec{b}$ starts at the origin (0,0) and ends at (2,6); $\vec{c}$ starts at the origin (0,0) and ends at (-1,2).

Der Vektor _____(1)_____ weist bezüglich des abgebildeten Koordinatensystems die Koordinaten _____(2)_____ auf.

①	
$\vec{a}$	☐
$\vec{b}$	☐
$\vec{c}$	☒

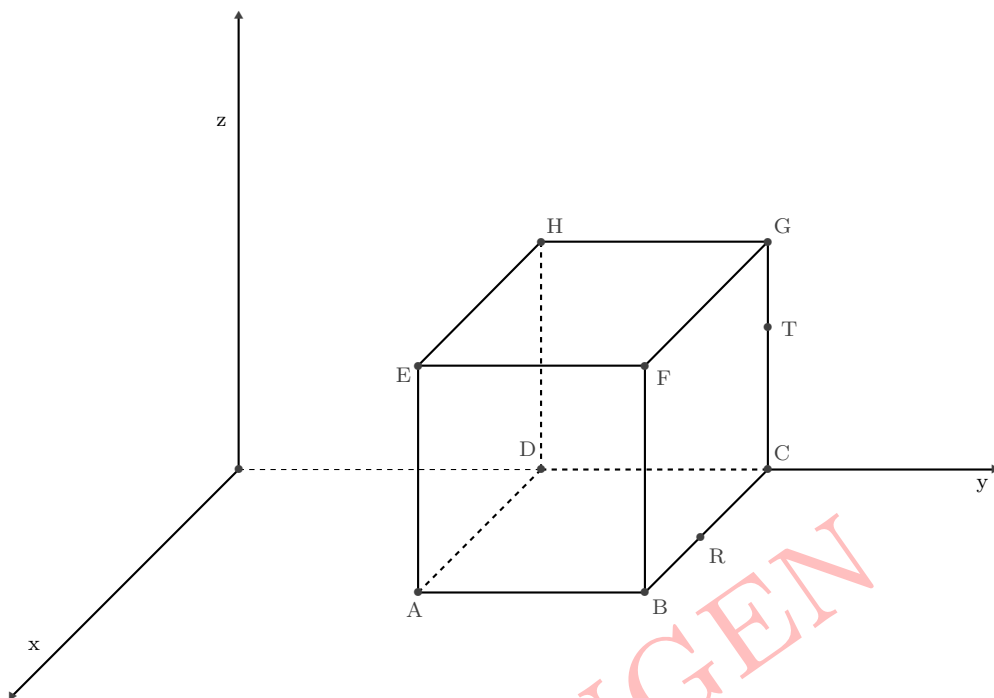
(2)	
$\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$	☒
$\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$	☐
$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$	☐

- Gib an, welche Koordinaten der Vektor $\vec{a}$ aufweisen muss, damit er parallel zur x -Achse ist, eine negative x -Koordinate hat und die Länge 4 aufweist.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

LÖSUNGEN

- _____/1
AG 3.3



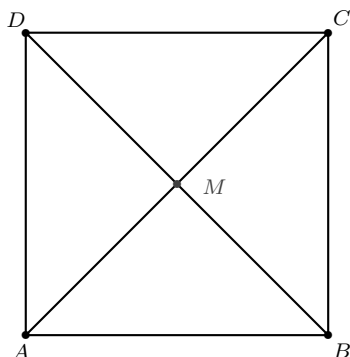
Welche der folgenden Darstellungen ist/sind möglich, wenn $s, t \in \mathbb{R}$ gilt? Kreuze die zutreffende(n) Aussage(n) an!

$\overrightarrow{TC} = t \cdot \vec{c}$	☒
$\overrightarrow{AR} = t \cdot \vec{a}$	☐
$\overrightarrow{EG} = s \cdot \vec{a} + t \cdot \vec{b}$	☒
$\overrightarrow{BT} = s \cdot \vec{a} + t \cdot \vec{b}$	☐
$\overrightarrow{TR} = s \cdot \vec{b} + t \cdot \vec{c}$	☒

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 3

AG 3.3 - 4 - Quadrat

116. A, B, C und D sind Eckpunkte des unten abgebildeten Quadrates, M ist der _____/1
Schnittpunkt der Diagonalen. AG 3.3

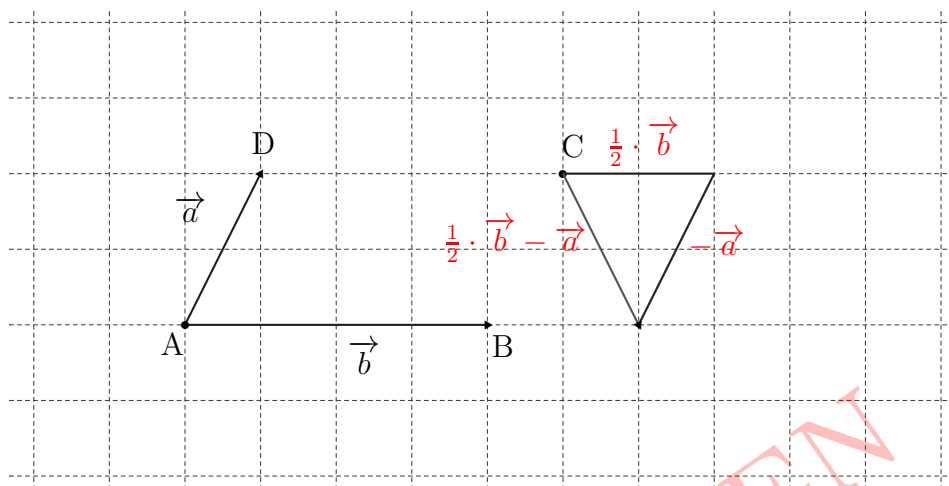


Kreuze die beiden zutreffenden Aussagen an!

$C = A + 2 \cdot \overrightarrow{AM}$	☒
$B = C + \overrightarrow{AD}$	☐
$M = D - \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{DB}$	☐
$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$	☒
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$	☐

117. Gegeben sind die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$, die in der untenstehenden Abbildung als _____/1
Pfeile dargestellt sind. AG 3.3

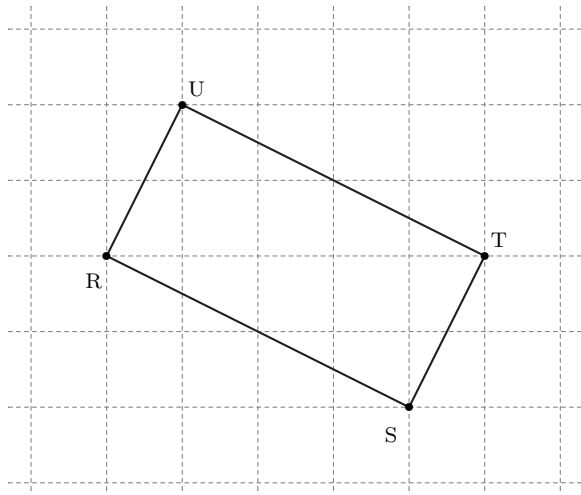
AG 3.3



AG 3.3 - 7 - Rechteck

119. Abgebildet ist das Rechteck $RSTU$.

____/1
AG 3.3



Kreuze die beiden zutreffenden Aussagen an!

$\vec{ST} = -\vec{RU}$	☐
$\vec{SR} \parallel \vec{UT}$	☒
$\vec{RS} + \vec{ST} = \vec{TR}$	☐
$U = T + \vec{SR}$	☒
$\vec{RT} \cdot \vec{SU} = 0$	☐

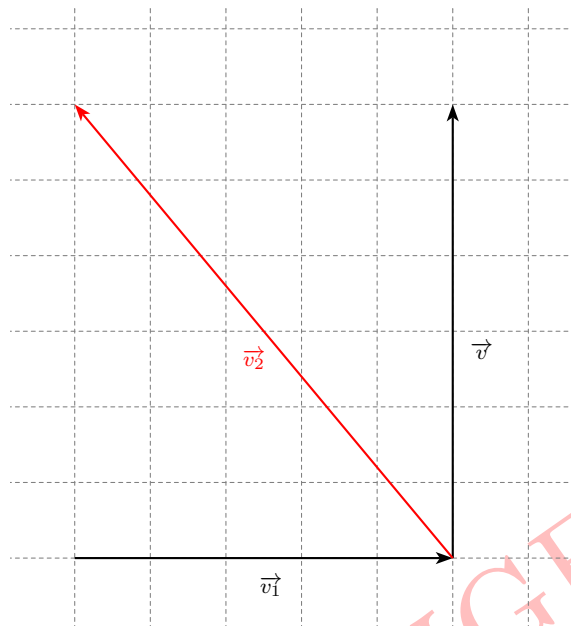
**AG 3.3 - 10 - Vektoraddition (Matura Haupttermin 15/16)**

122. Die unten stehende Abbildung zeigt zwei Vektoren $\vec{v}_1$ und $\vec{v}$.

____/1

Ergänze in der Abbildung einen Vektor $\vec{v}_2$ so, dass $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v}$ ist.

AG 3.3



Lösungsschlüssel: Ein Punkt für eine korrekte Darstellung von $\vec{v}_2$, wobei der gesuchte Vektor auch von anderen Ausgangspunkten aus gezeichnet werden kann.

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.3 - 11 - Gehälter (Matura Haupttermin 14/15)

123. Die Gehälter der 8 Mitarbeiter/innen eines Kleinunternehmens sind im Vektor _____/1

$$G = \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \\ \vdots \\ G_8 \end{pmatrix} \text{ dargestellt. Gib an, was der Ausdruck (das Skalarprodukt) } G \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AG 3.3

in diesem Kontext bedeutet.

Der Ausdruck gibt die Summe der Gehälter der 8 Mitarbeiter/innen des Kleinunternehmens an.

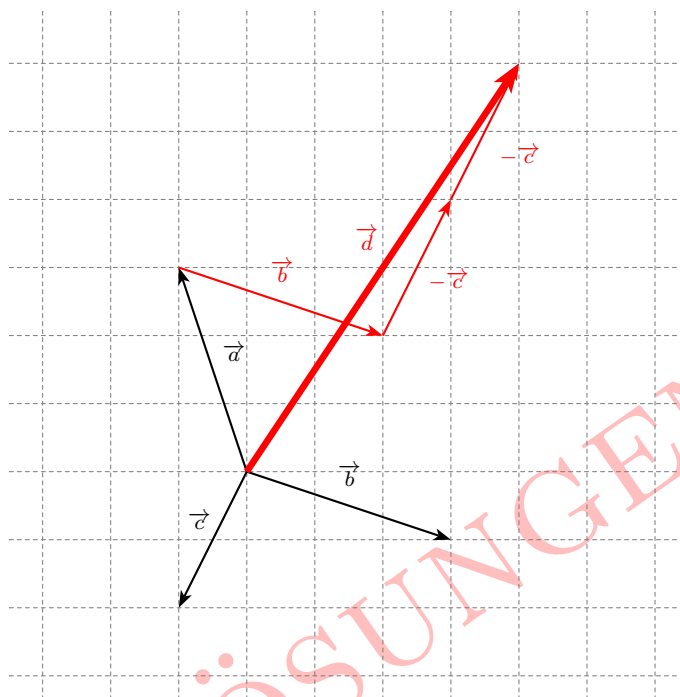
LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 3

AG 3.3 - 12 - Vektoren (Matura Herbsttermin 14/15)

124. In der unten stehenden Abbildung sind die Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ als Pfeile dargestellt. ____/1
AG 3.3

Stelle den Vektor $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} - 2 \cdot \vec{c}$ als Pfeil dar.



Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.3 - 13 - Normalen Vektor bestimmen (Matura Wintertermin 14/15)

125. Gegeben ist der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

____/1

AG 3.3

Bestimme die Koordinate z_B des Vektors $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ z_b \end{pmatrix}$ so, dass $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufeinander normal stehen.

$$z_b = -9$$

LÖSUNGEN

AG 3.3

A	$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3x \end{pmatrix}$
B	$\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2x \\ -3 \end{pmatrix}$
C	$\vec{n}_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$
D	$\vec{n}_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$
E	$\vec{n}_5 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2x \end{pmatrix}$
F	$\vec{n}_6 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

140. Gegeben sind die beiden Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Ergänze die _____/1
 Lücken so, dass eine mathematisch korrekte Aussage entsteht. **AG 3.3**

Ergänze die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

Das Ergebnis von _____①_____ ist _____②_____ .

①		②	
$\vec{a} - \vec{b}$	☐	$\begin{pmatrix} 6 \\ -7 \end{pmatrix}$	☐
$\vec{a} \cdot \vec{b}$	☒	$\begin{pmatrix} -7 \\ -10 \end{pmatrix}$	☐
$\vec{a} + \vec{b}$	☐	-17	☒

AG 3.3

Ergänze die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

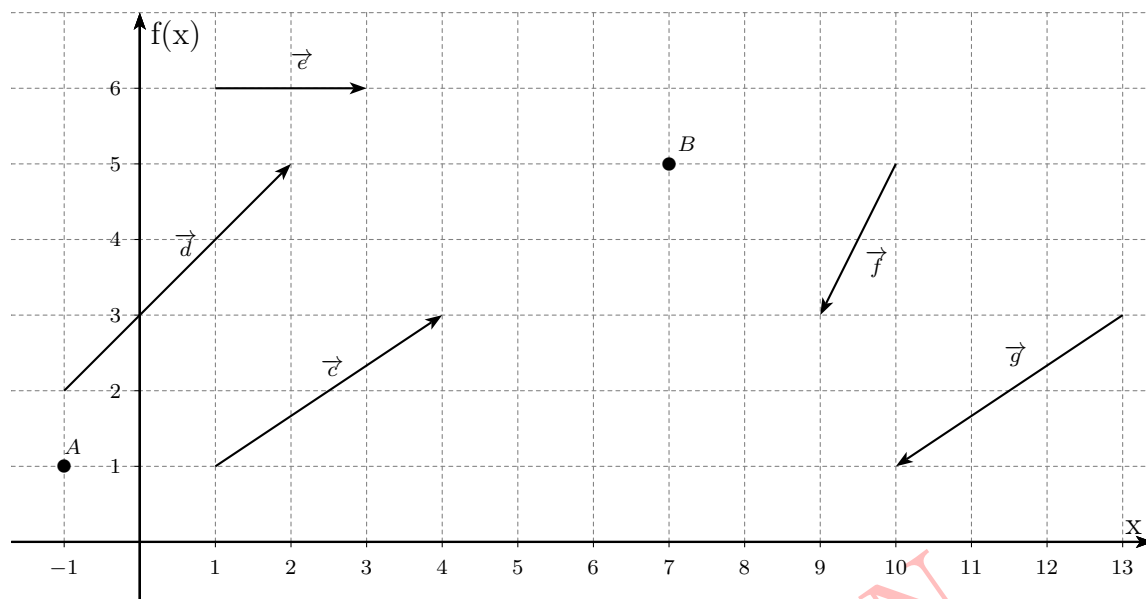
①	
$\vec{a} - \vec{b}$	☐
$\vec{a} \cdot \vec{b}$	☐
$0,8 \cdot \vec{b}$	☒

②	
$\begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ -8 \end{pmatrix}$	☒
$\begin{pmatrix} 40 \\ -75 \\ -100 \end{pmatrix}$	☐
$\begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 20 \end{pmatrix}$	☐

142. Gegeben sind Vektoren in Pfeil- und Punktdarstellung.

____/1

AG 3.3



Kreuze die beiden richtigen Aussagen an.

$A + \vec{v} + \vec{e} + \vec{c} = B$	☒
$A = B - \vec{d} - 2,5 \cdot \vec{e}$	
$\vec{f} + 2 \cdot \vec{e} = -\vec{c}$	
$\vec{c} + \vec{g} = -2 \cdot \vec{c}$	
$\vec{f} + \vec{c} = \vec{e}$	☒

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.3 - 33 - Parallele Vektoren

143. Gegeben sind die beiden Vektoren $\vec{h} = \begin{pmatrix} 5 \\ -9 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} -35 \\ r \end{pmatrix}$.

____/1

AG 3.3

Gib die reelle Zahl r an, sodass die beiden Vektoren parallel sind.

 $r = 63$

LÖSUNGEN

AG 3.3 - 34 - Parallele Vektoren Summe

144. Gegeben sind die drei Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ u \end{pmatrix}$ und $\vec{c} = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \end{pmatrix}$.

____/1

AG 3.3

Gib die reelle Zahl u an, sodass der Vektor $\vec{a} + \vec{b}$ parallel zu Vektor $\vec{c}$ ist.

 $u = 1$

LÖSUNGEN

AG 3.3 - 35 - Parallele Vektoren im R3

145. Gegeben sind die beiden Vektoren $\vec{h} = \begin{pmatrix} 13 \\ b \\ 5 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 39 \\ 18 \\ c \end{pmatrix}$.

____/1

AG 3.3

Gib die reelle Zahl b an, sodass die beiden Vektoren parallel sind.

$$b = 6$$

$$c = 15$$

LÖSUNGEN

AG 3.3 - 36 - Parallele Vektoren

146. Ordne den Vektoren auf der linken Seite jeweils einen parallelen Vektor auf der rechten Seite zu. ____/1
 rechten Seite zu. AG 3.3

$\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$	E
$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	B
$\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$	A
$\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$	D

A	$\begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$
B	$\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$
C	$\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$
D	$\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$
E	$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
F	$\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$

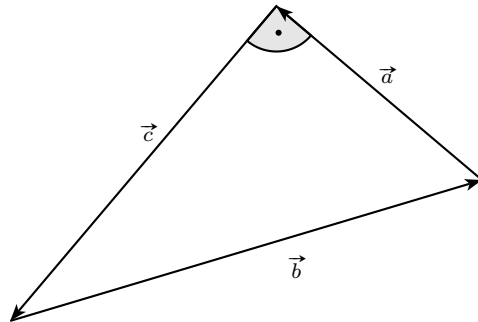
Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.3 - 37 - Vektoren im Dreieck

147. Die nachstehende Abbildung zeigt ein rechtwinkeliges Dreieck.

____/1

AG 3.3



Kreuze die beiden zutreffenden Aussagen an.

$ \vec{a} = \vec{c} + \vec{b} $	☒
$\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$	☐
$\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a} $	☐
$\vec{b} = -\vec{c} - \vec{a}$	☒
$\vec{a} \cdot (-2) = \vec{b}$	☐

____/1

AG 3.3

AG 3.3 - 39 - Skikurs

149. Die 2ABC fährt gemeinsam auf Skikurs. Die 2A besteht aus 22 Schüler:innen, ____/1
die 2B hat 24 Schüler:innen und die 2C ist mit 20 Schüler:innen die kleinste der **AG 3.3**
drei Klassen.

Berechne den Term $\begin{pmatrix} 22 \\ 24 \\ 20 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und interpretiere das Ergebnis im gegebenen Kontext.

$$22 \cdot 1 + 24 \cdot 1 + 20 \cdot 1 = 66$$

Insgesamt fahren 66 Schüler:innen auf diesen Skikurs.

LÖSUNGEN

AG 3.3 - 40 - Mathematik Check Up

150. Beim letzten Mathematik-Check-Up war es möglich entweder 0, 1 oder 2 Punkte zu erzielen. 13 Schüler:innen der Klasse hatten die volle Punktezahl, 5 Schüler:innen haben einen Punkt erreicht und die restlichen 7 Schüler:innen haben 0 Punkte erreicht. _____/1
AG 3.3

Berechne den Term $\frac{\begin{pmatrix} 13 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{25}$ und interpretiere das Ergebnis im gegebenen Kontext.

$$\frac{13 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 7 \cdot 0}{25} = \frac{31}{25} = 1,24$$

Die durchschnittliche Punktezahl der Schüler:innen beim letzten Mathematik-Check-Up betrug 1,24.

LÖSUNGEN

AG 3.3 - 41 - Mathematikschularbeit

151. Für das Ergebnis der letzten Mathematikschularbeit gilt: n_1 ist die Anzahl der _____/1
 „Sehr Gut“, n_2 ist die Anzahl der „Gut“, n_3 ist die Anzahl der „Befriedigend“, **AG 3.3**
 n_4 ist die Anzahl der „Genügend“ und n_5 ist die Anzahl der „Nicht Genügend“.

Interpretiere den folgenden Rechenausdruck:
$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \\ n_4 \\ n_5 \end{pmatrix}.$$

Anzahl der „Befriedigend“ bei der letzten Schularbeit.

LÖSUNGEN

- AG 3.4

$$t = 0,5 \text{ bzw. } \frac{1}{2}$$

AG 3.4 - 2 - Idente Geraden

154. Gegeben sind die beiden Geraden

____/1

AG 3.4

$$g : X = P + t \cdot \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix}$$

und

$$h : X = Q + s \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}$$

mit $t, s \in \mathbb{R}$. Gib an, welche Schritte notwendig sind, um die Identität der Geraden nachzuweisen.

Wenn der Richtungsvektor der Geraden g ein Vielfaches des Richtungsvektors der Geraden h ist (bzw. umgekehrt h ein Vielfaches von g ist), so sind die beiden Geraden parallel oder ident. Liegt außerdem noch der Punkt P auf der Geraden h (seine Koordinaten müssen die Gleichung

$$P = Q + s \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}$$

erfüllen) bzw. liegt der Punkt Q auf der Geraden g (seine Koordinaten müssen die Gleichung

$$Q = P + t \cdot \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix}$$

erfüllen), so sind die Geraden ident.

AG 3.4 - 3 - Geradengleichung (Matura Wintertermin 13/14)

155. Gegeben ist eine Gerade g mit der Gleichung $2 \cdot x - 5 \cdot y = -6$.

____/1

Gib die Gleichung der Geraden h an, die durch den Punkt $(0 \mid 0)$ geht und zur Geraden g parallel ist!

AG 3.4

$$h: 2x - 5y = 0 \quad \text{oder} \quad h: y = \frac{2}{5} \cdot x$$

LÖSUNGEN

____/1

AG 3.4

$$g : X = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.4 - 5 - Geraden im R3

157. Gegeben ist die Gerade g mit der Gleichung $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$. _____/1
AG 3.4

Zwei der folgenden Gleichungen sind ebenfalls Parameterdarstellungen der Geraden g . Kreuze die beiden Gleichungen an!

$X = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$	
$X = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$	
$X = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$	☒
$X = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$	☒
$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$	

AG 3.4

Die Geraden g und h _____(1)_____, weil _____(2)_____.

②	
der Richtungsvektor von g zum Normalvektor von h parallel ist	☒
die Richtungsvektoren der beiden Geraden g und h parallel sind	☐
der Punkt $P = (1/1)$ auf beiden Geraden g und h liegt	☐

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.4 - 7 - Anstieg einer parallelen Geraden159. Gegeben sind die zwei Geraden g und h :

____/1

AG 3.4

$$g : X = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$h : y = k \cdot x + 7$$

Bestimme den Wert von k so, dass g und h zueinander parallel sind!

$$k = 4$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.4 - 8 - Parallele Geraden

160. Gegeben sind die Geraden

____/1

$$g : X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } h : X = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} a \\ -2 \end{pmatrix}.$$

AG 3.4

Ermittle den Wert für a so, dass die beiden Geraden parallel zueinander sind!

$$a = 4$$

LÖSUNGEN

161. Gegeben sind der Punkt $P = (-1 \mid 5 \mid 6)$ und die Gerade g , die durch die Punkte $A = (2 \mid -3 \mid 2)$ und $B = (5 \mid 1 \mid 0)$ verläuft. _____/1
 AG 3.4

Geben Sie an, ob der gegebene Punkt P auf der Geraden g liegt, und überprüfen Sie diese Aussage anhand einer Rechnung!

Der Punkt P liegt nicht auf der Geraden g , denn:

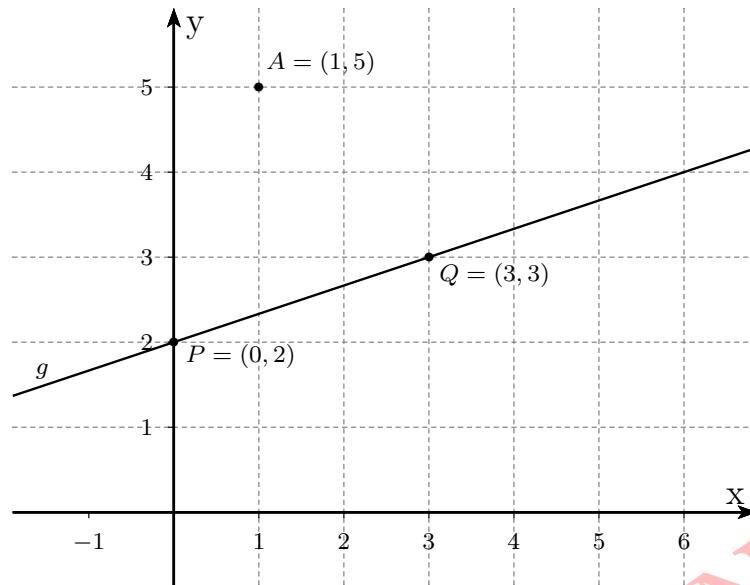
$$g : X = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AP} = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Die Überprüfung, ob $\overrightarrow{AP} \parallel \overrightarrow{AB}$ gilt, ergibt, dass $\overrightarrow{AP}$ kein Vielfaches von $\overrightarrow{AB} \Rightarrow P \notin g$ ist. Alternativ kann man auch rechnerisch zeigen, dass es keinen Wert für

s gibt, sodass die Gleichung $\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ erfüllt ist.

AG 3.4 - 11 - Gerade aufstellen

163. In der nachstehenden Abbildung sind eine Gerade g durch die Punkte P und Q sowie der Punkt A dargestellt. _____/1
AG 3.4



Ermittle eine Gleichung der Geraden h , die durch A verläuft und normal zu g ist.

$$h : 3x + y = 8$$

$$\text{oder: } h : X = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ mit } t \in \mathbb{R}$$

Ein Punkt für eine korrekte Gleichung bzw. eine korrekte Parameterdarstellung der Geraden h , wobei $t \in \mathbb{R}$ nicht angegeben sein muss.

- ### AG 3.4

ten Koordinaten der Punkte A und B an.

$$g: X = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \text{ mit } t \in \mathbb{R}$$

AG 3.4 - 13 - Schnittpunkt einer Geraden mit der x -Achse (Matura Herbsttermin 14/15)

165. Gegeben ist folgende Parameterdarstellung einer Geraden g :

____/1

$$g: X = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} \text{ mit } t \in \mathbb{R}$$

AG 3.4

Gib die Koordinaten des Schnittpunktes S der Geraden g mit der x -Achse an.

$$S = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$\begin{cases} 1 + t = x \\ -5 + 7t = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow t = \frac{5}{7}, x = \frac{12}{7}$$

$$\Rightarrow S = \left(\frac{12}{7} \mid 0 \right)$$

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei beide Koordinaten des gesuchten Punktes korrekt angegeben sein müssen. Andere Schreibweisen des Ergebnisses sind ebenfalls als richtig zu werten. Toleranzintervall für die erste Koordinate: $[1,70; 1,72]$

____/1

AG 3.4

Ermittle die Koordinaten des Schnittpunktes dieser beiden Geraden.

Mögliche Berechnung:

$$h : X = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 20 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$I : 3 + t = -2s$$

$$II : -4 - t = 8 + 20s$$

$$III: -7 - 2t = 6s$$

$$\Rightarrow t = -2 \text{ bzw. } s = -0,5 \Rightarrow S = (1 \mid -2 \mid -3)$$



Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.4 - 15 - Geradengleichung (Matura Herbsttermin 15/16)

167. Die Gerade g ist durch eine Parameterdarstellung $g : X = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ gegeben. _____/1
AG 3.4

Gib mögliche Werte der Parameter a und b so an, dass die durch die Gleichung $a \cdot x + b \cdot y = 1$ gegebene Gerade h normal zur Geraden g ist.

$$a = 3$$

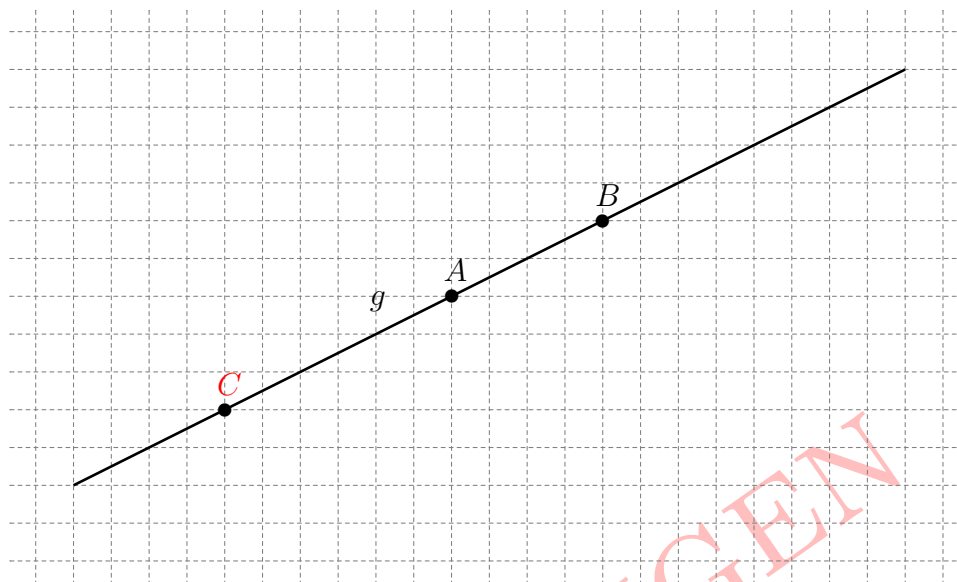
$$b = -5$$

LÖSUNGEN

____/1

AG 3.4

Zeichne in der nachstehenden Abbildung den Punkt C ein.



AG 3.4 - 18 - Parameterdarstellung (Matura Wintertermin 19/20)

- ## AG 3.4

Bestimme t so, dass $X = B$ gilt.

$$t = 1$$

LÖSUNGEN

AG 3.4 - 30 - Geradengleichungen (Matura Wintertermin 23/24)

182. Gegeben sind die zwei Geraden g und h in $\mathbb{R}^3$.

____/1

$$g: X = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ mit } t \in \mathbb{R}$$

$$h: X = B + u \cdot \vec{h} \text{ mit } u \in \mathbb{R}$$

Ergänze die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

Für _____①_____ und _____②_____ sind g und h ident.

①	
$B = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$	☐
$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$	☐
$B = \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$	☒

②	
$\vec{h} = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$	☒
$\vec{h} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$	☐
$\vec{h} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$	☐

AG 3.4 - 31 - Punkte auf einer Geraden (Matura Haupttermin 24/25)

- ### AG 3.4

Der Punkt A ist ein von P und von Q verschiedener Punkt auf g .

Gib mögliche Koordinaten von A an.

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 7 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Jeder andere Punkt A mit $A = P + t \cdot \overrightarrow{PQ}$ und $t \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$ ist ebenfalls als richtig zu werten.

LÖSUNGEN

____/1

Welche der nachstehend angegebenen Vektoren sind zu $\vec{a}$ normal? Kreuze die beiden zutreffenden Vektoren an!

$\begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$	
$\begin{pmatrix} 2 \\ -8 \end{pmatrix}$	
$\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$	
$\begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$	☒
$\begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$	☒

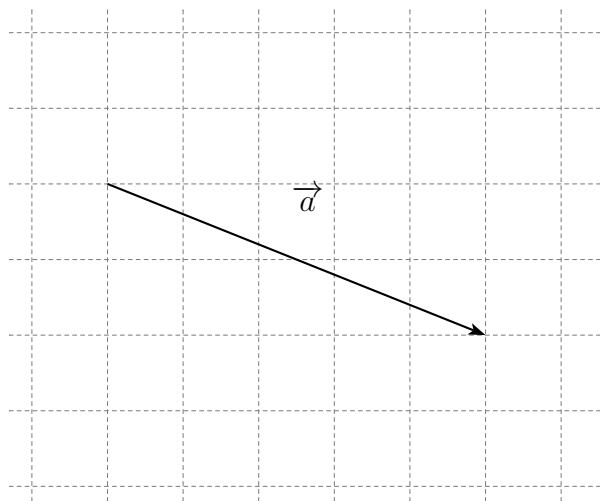
AG 3.5 - 2 - Normalvektor aufstellen

185. Der gegebene Pfeil veranschaulicht einen Vektor $\vec{a}$.

____/1

Der zugrunde gelegte Raster legt dabei die Einheit fest.

AG 3.5



Gib die Koordinaten eines Vektors $\vec{b}$ an, der auf $\vec{a}$ normal steht und gleich lang ist!

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ bzw. } \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.5 - 3 - Normalvektoren

186. Gegeben sind die beiden Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2x \end{pmatrix}$ im $\mathbb{R}^2$ mit $x \in \mathbb{R}$. ____/1
AG 3.5

Bestimme die Unbekannte x so, dass die beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ normal aufeinander stehen!

$$x = 3$$

$$x = 3$$

LÖSUNGEN

AG 3.5 - 4 - Normalvektoren (Matura Haupttermin 21/22)

_____/1

AG 3.5

$\begin{pmatrix} -3 \cdot a \\ 7 \end{pmatrix}$	
$\begin{pmatrix} 1,5 \cdot a \\ 3,5 \end{pmatrix}$	☒
$\begin{pmatrix} -6 \cdot a^2 \\ -14 \cdot a \end{pmatrix}$	☒
$\begin{pmatrix} 1,5 \\ 3,5 \cdot a \end{pmatrix}$	
$\begin{pmatrix} 9 \cdot a^2 \\ -21 \cdot a \end{pmatrix}$	

____/1

$\vec{a}$	D
$\vec{b}$	A
$\vec{c}$	F
$\vec{d}$	B

A	$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
B	$\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$
C	$\vec{n}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
D	$\vec{n}_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$
E	$\vec{n}_5 = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$
F	$\vec{n}_6 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 3.5 - 6 - Normalvektor (Matura Herbsttermin 14/15)189. Gegeben sind die beiden Punkte $A = (-2 \mid 1)$ und $B = (3 \mid -1)$.

____/1

AG 3.5

Gib einen Vektor $\vec{n}$ an, der auf den Vektor $\overrightarrow{AB}$ normal steht.

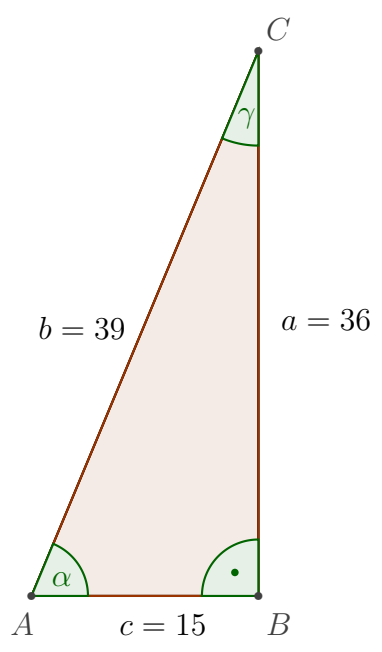
$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 4.1 - 1 - Rechtwinkliges Dreieck

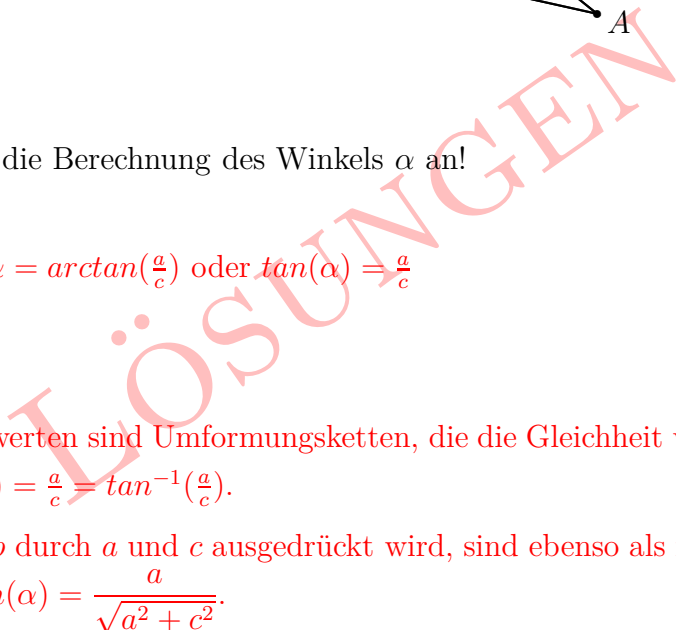
195. Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck wie in nachstehender Skizze. ____/1
Welche der nachfolgenden Aussagen sind für das abgebildete Dreieck zutreffend? AG 4.1



Kreuz die beiden zutreffenden Aussagen an!

$\tan(\alpha) = \frac{5}{13}$	☐
$\cos(\alpha) = \frac{13}{12}$	☐
$\sin(\gamma) = \frac{5}{13}$	☒
$\cos(\gamma) = \frac{12}{13}$	☒
$\tan(\gamma) = \frac{12}{5}$	☐

AG 4.1

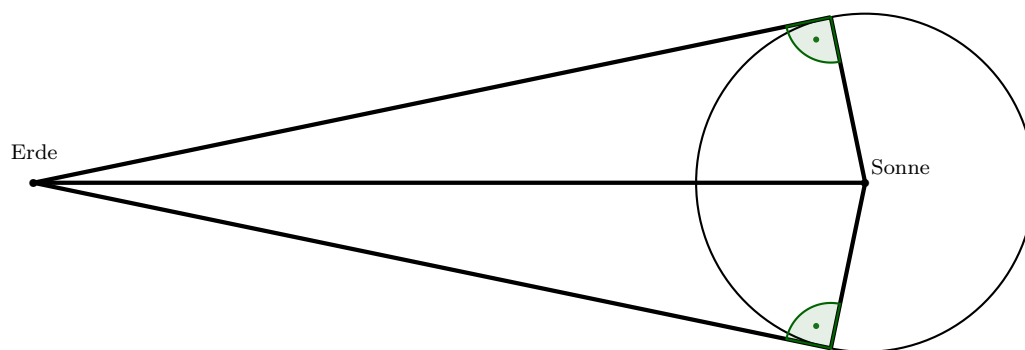

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{a}{c}\right) \text{ oder } \alpha = \arctan\left(\frac{a}{c}\right) \text{ oder } \tan(\alpha) = \frac{a}{c}$$

Als nicht richtig zu werten sind Umformungsketten, die die Gleichheit verletzen, wie z.B.: $\alpha = \tan(\alpha) = \frac{a}{c} = \tan^{-1}(\frac{a}{c})$.

werten, wie z.B.: $\sin(\alpha) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + c^2}}$.

AG 4.1 - 6 - Sonnenradius

200. Die Sonne erscheint von der Erde aus unter einem Sehwinkel von $\alpha \approx 0,52^\circ$. Die _____/1
Entfernung der Erde vom Mittelpunkt der Sonne beträgt ca. $150 \cdot 10^6 \text{ km}$. **AG 4.1**



Gib eine Formel zur Berechnung des Sonnenradius an und berechne den Radius!

$$r = 150 \cdot 10^6 \cdot \sin(0,26^\circ)$$

$$r = 6,8 \cdot 10^5 \text{ km}$$

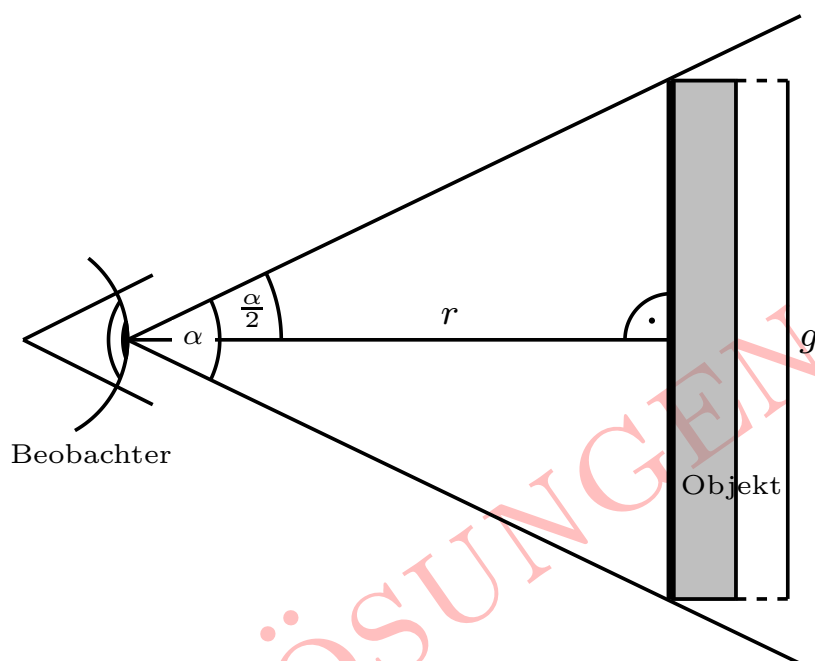
Die Maßzahl für den Radius muss aus dem Intervall $[6 \cdot 10^5; 7 \cdot 10^5]$ sein.

LÖSUNGEN

AG 4.1 - 9 - Sehwinkel (Matura Haupttermin 14/15)

203. Der Sehwinkel ist derjenige Winkel, unter dem ein Objekt von einem Beobachter wahrgenommen wird. Die nachstehende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang zwischen dem Sehwinkel α , der Entfernung r und der realen („wahren“) Ausdehnung g eines Objekts in zwei Dimensionen.

____/1
AG 4.1



Quelle: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/ScheinbareGroesse.png> [22.01.2015] (adaptiert)

Gib eine Formel an, mit der die reale Ausdehnung g dieses Objekts mithilfe von α und r berechnet werden kann.

$$g = 2 \cdot r \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \text{ mit } \alpha \in (0; 180^\circ) \text{ bzw. } \alpha \in (0; \pi)$$

204. Unter der Sonnenhöhe φ versteht man denjenigen spitzen Winkel, den die einfallenden Sonnenstrahlen mit einer horizontalen Ebene einschließen. Die Schattenlänge s eines Gebäudes der Höhe h hängt von der Sonnenhöhe φ ab (s, h in Metern). _____/1
AG 4.1

Gib eine Formel an, mit der die Schattenlänge s eines Gebäudes der Höhe h mithilfe der Sonnenhöhe φ berechnet werden kann.

$$s = \frac{h}{\tan(\varphi)} \text{ mit } \varphi \in (0^\circ, 90^\circ) \text{ bzw. } \varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$$

LÖSUNGEN

AG 4.1 - 11 - Festungsbahn Salzburg (Matura Wintertermin 14/15)

205. Die Festungsbahn Salzburg ist eine Standseilbahn in der Stadt Salzburg mit ____/1
konstanter Steigung. Die Bahn auf den dortigen Festungsberg ist die älteste in **AG 4.1**
Betrieb befindliche Seilbahn dieser Art in Österreich. Die Standseilbahn legt eine
Wegstrecke von $198,5\text{ m}$ zurück und überwindet dabei einen Höhenunterschied
von $96,6\text{ m}$.

Berechne den Winkel α , unter dem die Gleise der Bahn gegen die Horizontale
geneigt sind.

$$\sin(\alpha) = \frac{96,6}{198,5} \Rightarrow \alpha \approx 29,12^\circ$$

Toleranzintervall: $[29^\circ; 30^\circ]$

LÖSUNGEN

AG 4.1 - 14 - Definition der Winkelfunktion (Matura Haupttermin

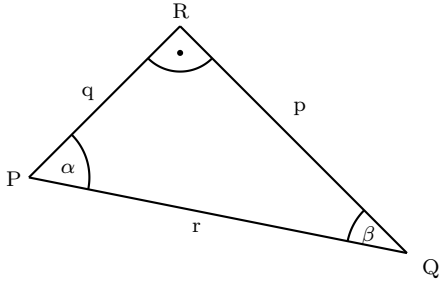
13/14)

208. Die nachstehende Abbildung zeigt ein rechtwinkeliges Dreieck PQR .

____/1

Kreuze jene beiden Gleichungen an, die für das dargestellte Dreieck gelten!

AG 4.1



$\sin \alpha = \frac{p}{r}$	☒
$\sin \alpha = \frac{q}{r}$	☐
$\tan \beta = \frac{p}{q}$	☐
$\tan \alpha = \frac{r}{p}$	☐
$\cos \beta = \frac{p}{r}$	☒

LÖSUNGEN

209. Gegeben ist eine Straße mit einer 7 %-igen Steigung, d.h. auf einer horizontalen _____/1
Entfernung von 100 m gewinnt die Straße um 7 m an Höhe. AG 4.1

Gib eine Formel zur Berechnung des Gradmaßes des Steigungswinkels α dieser Straße an!

$$\tan(\alpha) = \frac{7}{100}$$

oder

$$\alpha = \arctan\left(\frac{7}{100}\right)$$

oder

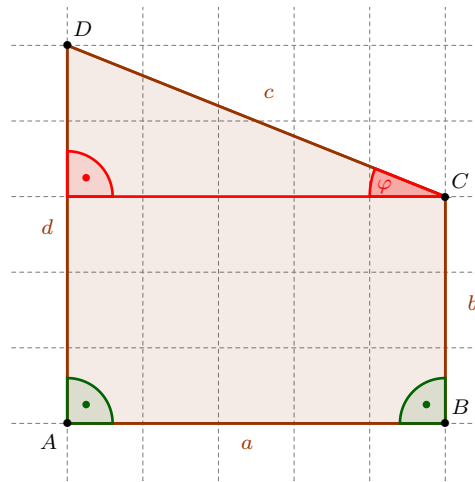
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{7}{100}\right)$$

LÖSUNGEN

AG 4.1 - 19 - Viereck (Matura Wintertermin 17/18)

_____/1

AG 4.1

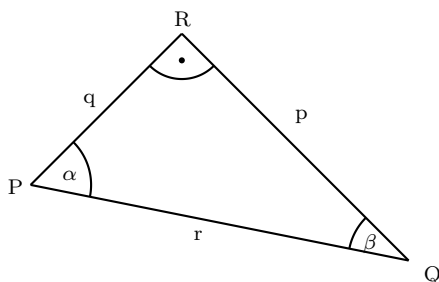


Zeichne in der obigen Abbildung einen Winkel φ ein, für den $\sin(\varphi) = \frac{d-b}{c}$ gilt!

Ein Punkt für das Einzeichnen eines richtigen Winkels φ .

____/1

AG 4.1



$\sin(\alpha)$	F
$\cos(\alpha)$	D
$\tan(\alpha)$	A
$\tan(\beta)$	C

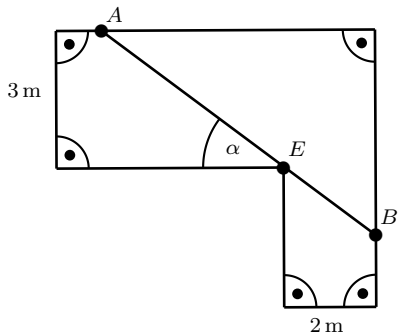
A	$\frac{p}{q}$
B	$\frac{r}{q}$
C	$\frac{q}{p}$
D	$\frac{q}{r}$
E	$\frac{r}{p}$
F	$\frac{p}{r}$

AG 4.1 - 32 - Gang (Matura Haupttermin 24/25)

- ____/1

AG 4.1

Die Strecke AB verluft durch den Eckpunkt E .



Stelle unter Verwendung des Winkels α eine Formel zur Berechnung der Länge der Strecke AB auf.

$$\overline{AB} = \frac{3}{\sin(\alpha)} + \frac{2}{\cos(\alpha)}$$

AG 4.1 - 33 - Steigungswinkel

227. Von einer Geraden g kennt man die Gleichung in Hauptform: $g: y = \frac{2}{5}x - 3$ _____/1
Gib die Steigung k und den Steigungswinkel α der Geraden g an! **AG 4.1**

$$k = 0,4$$

$$\alpha = 21,8^\circ$$

LÖSUNGEN

____/1

AG 4.2

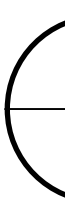
$\sin(214^\circ) > 0$	
$\cos(169^\circ) < 0$	☒
$\sin(370^\circ) > 1$	
$\cos(270^\circ) = 0$	☒
$\sin(350^\circ) = 1$	

LÖSUNGEN

____/1

AG 4.2

Ordne den Werten der Winkelfunktionen die richtigen Skizzen (von A bis F) zu.

A	
B	
C	
D	
E	
F	

AG 4.2 - 5 - Winkelfunktionen

233. Gegeben ist das Intervall $[0^\circ; 360^\circ]$.

____/1

Nenne alle Winkel α im gegebenen Intervall, für die gilt: $\sin(\alpha) = \cos(\alpha)$.

AG 4.2

$$\alpha_1 = 45^\circ \text{ oder } \alpha_1 = \frac{\pi}{4}$$

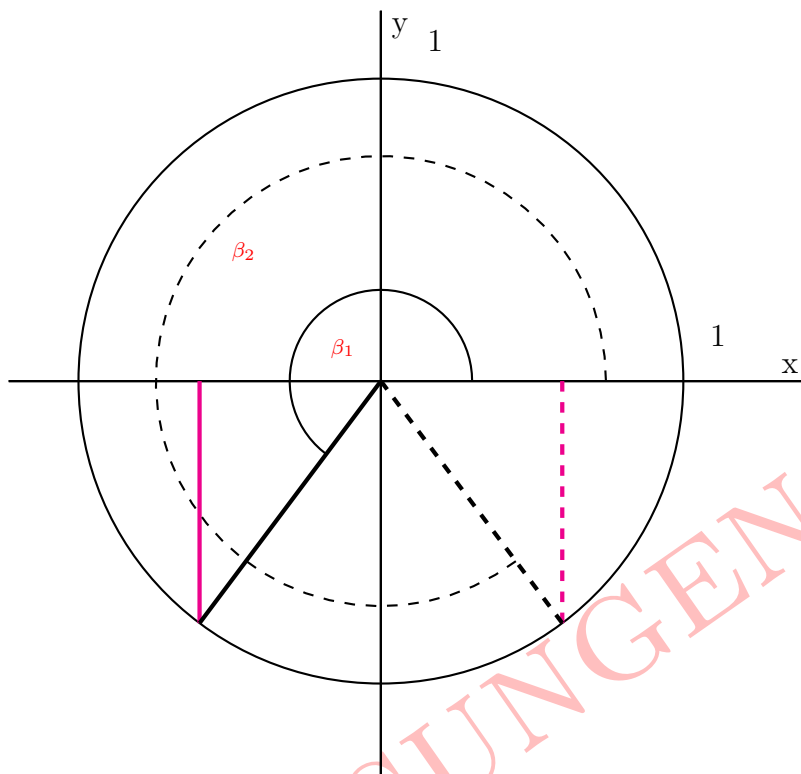
$$\alpha_2 = 225^\circ \text{ oder } \alpha_2 = \frac{5\pi}{4}$$

LÖSUNGEN

Anzahl weiterer Variationen dieser Aufgabe: 1

AG 4.2 - 7 - Winkelfunktionen im Einheitskreis

235. In der nachstehenden Abbildung ist ein Winkelfunktionswert eines Winkels β _____/1
am Einheitskreis farbig dargestellt. AG 4.2



Gib an, um welche Winkelfunktion es sich dabei handelt, und zeichne alle Winkel im Einheitskreis ein, die diesen Winkelfunktionswert besitzen! Kennzeichne diese durch Winkelbögen!

$\sin(\beta)$

